



计算机图形学基础

胡事民

清华大学计算机科学与技术系



本节课程内容:基于图像的图形技术

典型技术:

- 基于图像的绘制技术
- 基于图像的漫游技术
- 颜色迁移技术
- 内容敏感的图像缩放技术
- 基于生成对抗网络的图像编辑
- 基于扩散模型的图像生成



前言

- 传统的图形绘制技术处理的是景物的三维几何模型，绘制过程涉及到复杂的消隐和光亮度的计算
- 传统的图形技术
几何建模 → 光照模型 → 光线跟踪或辐射度绘制
- 基于图像的图形技术：
从图像到图像，避开复杂的几何建模过程



- 图形绘制新的流水线？

- 图形流水线：“场景建模、光照模型、渲染”

结果是图像、动画、视频



- 新图形流水线：“将已有图像、图形、视频 处理为新的符合要求的图像、图形、视频 ”

- 利用获取的BTDF、BRDF和动态视频进行相应的处理和渲染是图形学的新特点



本节课程内容:基于图像的图形技术

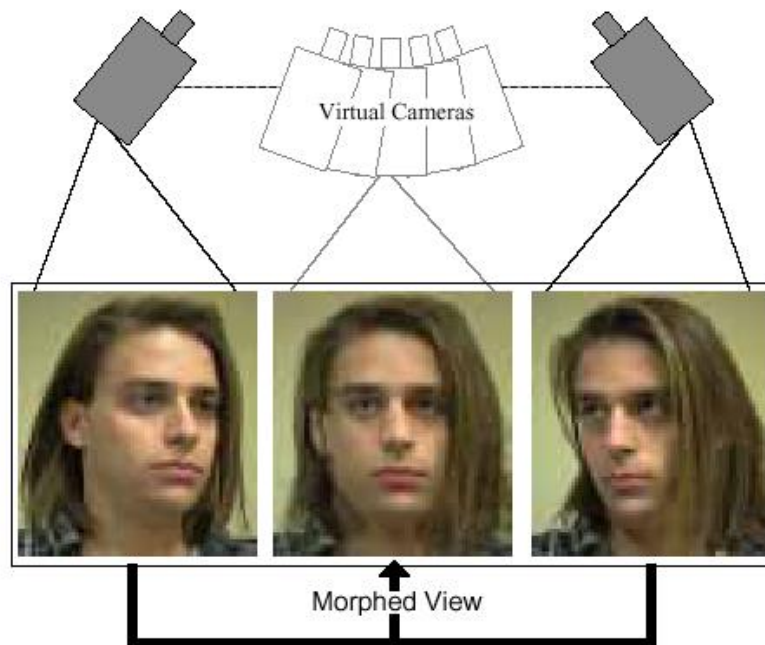
典型技术:

- 基于图像的绘制技术
- 基于图像的漫游技术
- 颜色迁移技术
- 内容敏感的图像缩放技术
- 基于生成对抗网络的图像编辑
- 基于扩散模型的图像生成



基于图像的绘制技术

- 通过预先生成好的图像，来生成不同视点处的场景画面，比如：View Morphing



Seitz S M, Dyer C R, View Morphing, SIGGRAPH 1996. (1391 citation)



基于图像的绘制技术

- 基于图像的图形绘制的优点主要有：
 - 图形绘制独立于三维场景的复杂性，仅与画面的分辨率有关
 - 预先存储的图像可以是计算机生成的，也可以是实际拍摄的画面，或混合使用
 - 对计算机性能要求不高，可以在普通工作站或个人计算机上实现



基于图像的绘制技术

- 基于图像的绘制的主要研究内容：
 - 视图插值
 - 层次图像存储技术
 - 全景函数造型技术
 - 光场函数采样技术
 - ...

基于图像的绘制技术

- 视图插值:

- 问题的来源

- Miller的虚拟博物馆, Chen的Quick time VR系统

- Quick time VR系统 (SIG 1994, ^{THE VIRTUAL MUSEUM} APPLE, 2468 citation)¹⁸⁷:

- 三维场景采样, 在采样点处生成圆柱环境映照, 用离用户视点最近的采样点处的环境映照生成画面
 - 如何在相邻采样点图像之间建立光滑的自然过渡, 并真实再现各相邻视点内容?

- 采样点间的场景透视变化称为视图插值, 实际上是一种特殊的二维图像变形



Figure 9. A stitched panoramic image and some of the photographs the image stitched from.

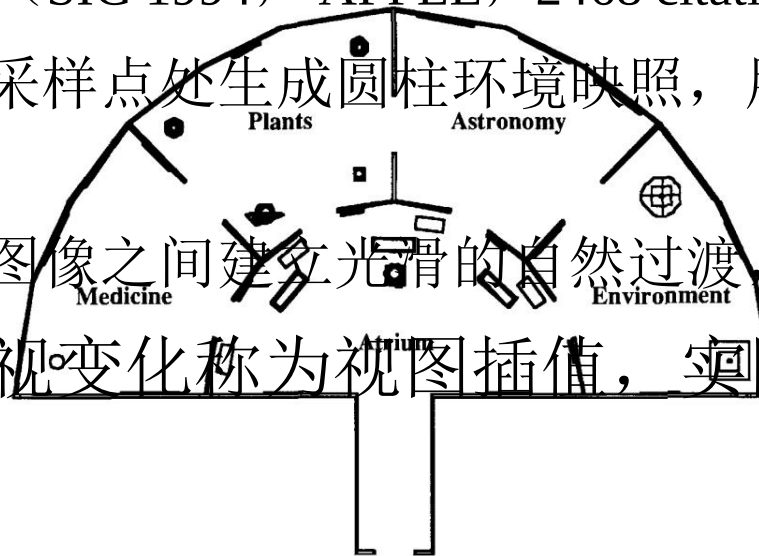


Figure 1. The Virtual Museum ground plan view showing the four exhibition rooms, along with the centrally connected atrium joined together in a semi-circular building design



基于图像的绘制技术

- 层次图像存储技术

- 考虑到离视点较远的景物，在前后帧画面上的投影往往变化不大，一个自然的想法是将景物在前一帧画面中的投影图像存储起来，并以之为纹理映射到一个四边形上，来近似取代该景物在后续画面上的绘制，从而大大提高绘制效率



基于图像的绘制技术

- 全景函数造型技术

- Adelson和Bergen 在1991年给出了全景函数的概念。全景函数是基于图像绘制的理论基础，McMillen 和Bishop的工作均基于此。它是一个参数化函数，定义了空间任一点处、任何时刻、任一波长范围内的可见信息：

$$P = P(\theta, \varphi, \lambda, V_x, V_y, V_z, t)$$

- EH Adelson, JR Bergen, [The plenoptic function and the elements of early vision](#), 1991, 2717 citation
- L McMillan, G Bishop , [Plenoptic modeling: An image-based rendering system](#), ACM SIGGRAPH 1995, 293 citation



基于图像的绘制技术

- 全景函数造型技术

$$P = P(\theta, \varphi, \lambda, V_x, V_y, V_z, t)$$

- 其中, V_x, V_y, V_z 为视点, θ, φ 表示任一视线的球面角, λ 为波长
- 全景函数刻划了场景中任一点处的环境映照
- 基于图像绘制问题可以描述为:
 - 给定全景函数的离散样本集合, 基于图像绘制技术的目标是: 生成全景函数的一个连续表示(全景函数的采样、重建、重采样)



基于图像的绘制技术

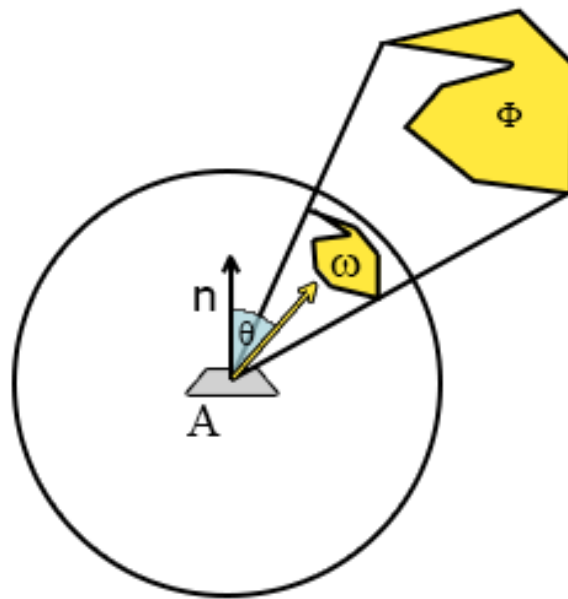
- 光场函数采样技术

- 由于全景函数是五维空间上的函数，参数为视点 (x, y, z) 和方向 θ, φ 。光场技术试图建立内外两层包围盒，利用光线与内外包围盒的交点(各二维，共四维)，定义光亮度函数

- 回忆：

- 光亮度（Radiance）描述了渲染中

- “一条光线”的性质，即来自于某一方向的光线在物体表面单位面积上的光通量





基于图像的绘制技术

- 为什么要做视图插值？
 - 只是图像插值, 但其产生的图像非常逼真, 视觉效果很好
 - 尽管计算的是2D图像变化, 但图像变形能展示出3D世界中物体之间的自然过渡
 - 3D形状变化效果能够通过2D图像变形产生;
- 既令人惊讶、也非常有用, 避免了复杂的3D建模



基于图像的绘制技术

- 计算视图插值需要以下的条件
 - 两幅图像 I_0 和 I_1 ，代表着同一3D物体或场景的不同视角
 - 它们各自的投影矩阵 Π_0 和 Π_1
 - 两幅图像间像素的对应关系

注意，我们不需要事先知道3D形状



基于图像的绘制技术

- 传统图像变形的问题

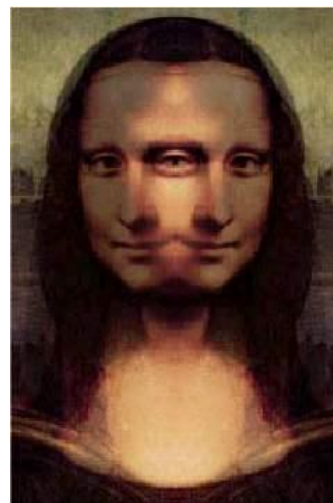


(a)



(b)

原始的图像



(c)

线性插值



(d)

多特征线变形



基于图像的绘制技术

- 视图插值新观点
 - 将两幅图像做预变形
 - 在两幅做过预变形后的图像间计算一个变形过程（图像拉伸和插值）
 - 然后将前面变形过程产生的中间帧做一个后变形

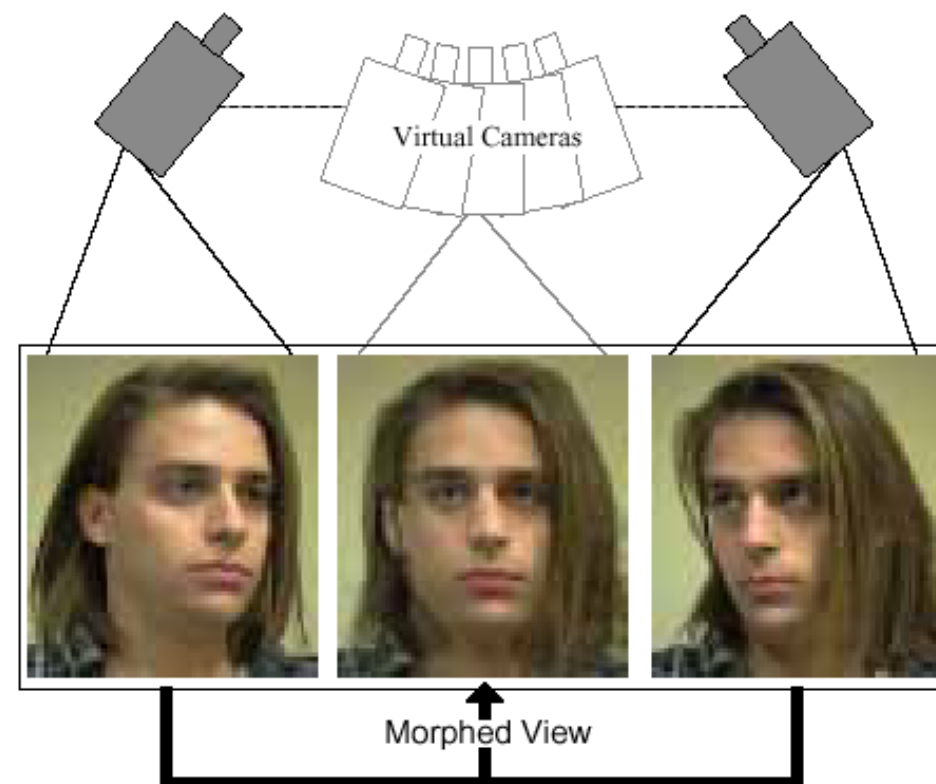


Figure 1: View morphing between two images of an object taken from two different viewpoints produces the illusion of physically moving a virtual camera.



基于图像的绘制技术

- 像素的对应关系 (其实是一件很难的事)
 - 像素的对应关系是通过用户交互和自动插值结合在一起而得到的 (论文的技巧)
 - 事实上, 一个近似的对应关系已经足以产生一个视觉上效果很好的变形, 对应关系的错误将导致明显的瑕疵(Artifact), 如形状扭曲
 - 为了从一个新视点获得一个表面完整的外形, 这个表面必须在图像 I_0 和 I_1 上均可见, 否则将导致折叠和空洞



基于图像的绘制技术

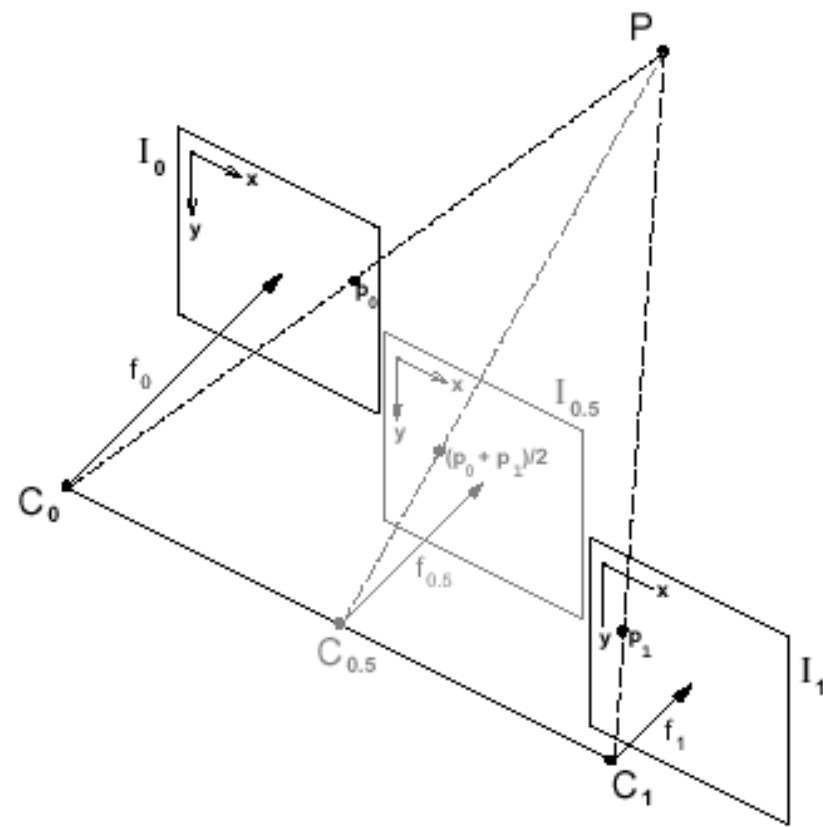
- 基本表示
 - 用 $P = (X, Y, Z, 1)^T$, $p = (x, y, 1)^T$ 分别表示场景点和图像点的齐次坐标
 - 相机由 3×4 的投影矩阵 $\Pi = [H \mid -HC]$ 来表示
 - 向量 C 为相机的相对空间坐标
 - 3×3 的矩阵 H , 是相机的内参矩阵与旋转矩阵的乘积, 确定了相机空间坐标到图像坐标的转换。
- 透视投影的公式为: $p = \Pi P$



基于图像的绘制技术

- 平行视图插值

- 试想，我们给一个物体照了一张相 I_0 ，将物体沿着与相机成像平面平行的方向移动，放大，拍第二张相 I_1 ，如右图所示
- 相反地，我们可以用移动相机代替移动物体来产生同样的两幅图像



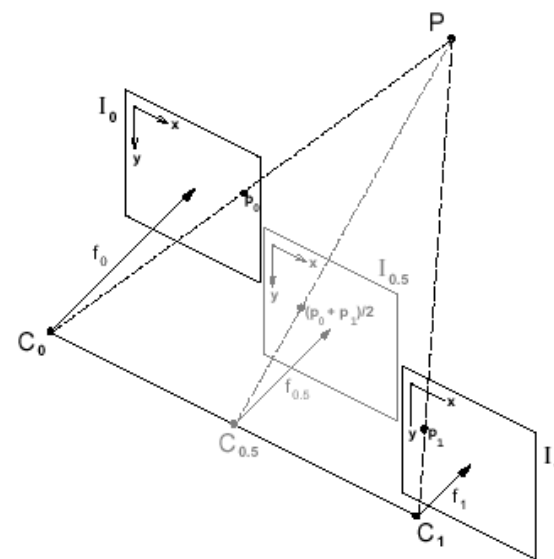


基于图像的绘制技术

- 平行视图插值

- Chen和Williams(SIG 1993, 1887 cites)证明，如果相机平行于成像面移动，则线性图像插值能够生成新的投影视角，试想相机从世界坐标的原点移动到 (C_x, C_y, C_z) ，并且焦距从 f_0 变到 f_1 ，我们可以把投影矩阵 Π_0 和 Π_1 写做：

$$\Pi_0 = \begin{bmatrix} f_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\Pi_1 = \begin{bmatrix} f_1 & 0 & 0 & -f_1 C_x \\ 0 & f_1 & 0 & -f_1 C_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$





基于图像的绘制技术

- 平行视图插值

- 我们把具有这种形式投影矩阵的相机或视点称为**平行相机** 或**平行视点**
- 设 $p_0 \in I_0$ 和 $p_1 \in I_1$ 为场景中点 $P = (X, Y, Z, 1)^T$ 的投影，由 p_0 和 p_1 作线性插值：

$$(1-s)p_0 + s p_1 = (1-s)\frac{1}{Z}\Pi_0 P + s\frac{1}{Z}\Pi_1 P = \frac{1}{Z}\Pi_s P$$

新视图的投影矩阵 Π_s 是 Π_0 和 Π_1 的线性插值

- 所以，由平行相机插值生成的图像产生了这样的效果，在两个光学中心连线上移动相机的同时连续缩放



基于图像的绘制技术

- 不平行视图

- 下面讨论如何通过对应于同一个物体或场景的两个不平行视图生成一系列的中间视图
- 为了方便，我们用视点的变化来代替物体或场景的旋转或平移



基于图像的绘制技术

- 图像重投影

- 对不平行视图，我们希望利用图像重投影，变成平行视图来处理，设 I 和 $\hat{I}$ 分别是以 $\Pi = [H \mid -HC]$ 和 $\hat{\Pi} = [\hat{H} \mid -\hat{H}C]$ 为投影矩阵的图像(如下页图)，场景中点 P 的投影点 $p \in I$ 和 $\hat{p} \in \hat{I}$ 有如下关联式

$$\hat{H}H^{-1}p = \hat{H}H^{-1}\Pi P = \hat{\Pi}P = \hat{p}$$

- 3×3 的矩阵 $\hat{H}H^{-1}$ 是一个将 I 所在的图像平面投影到 $\hat{I}$ 所在图像平面的投影变换

基于图像的绘制技术

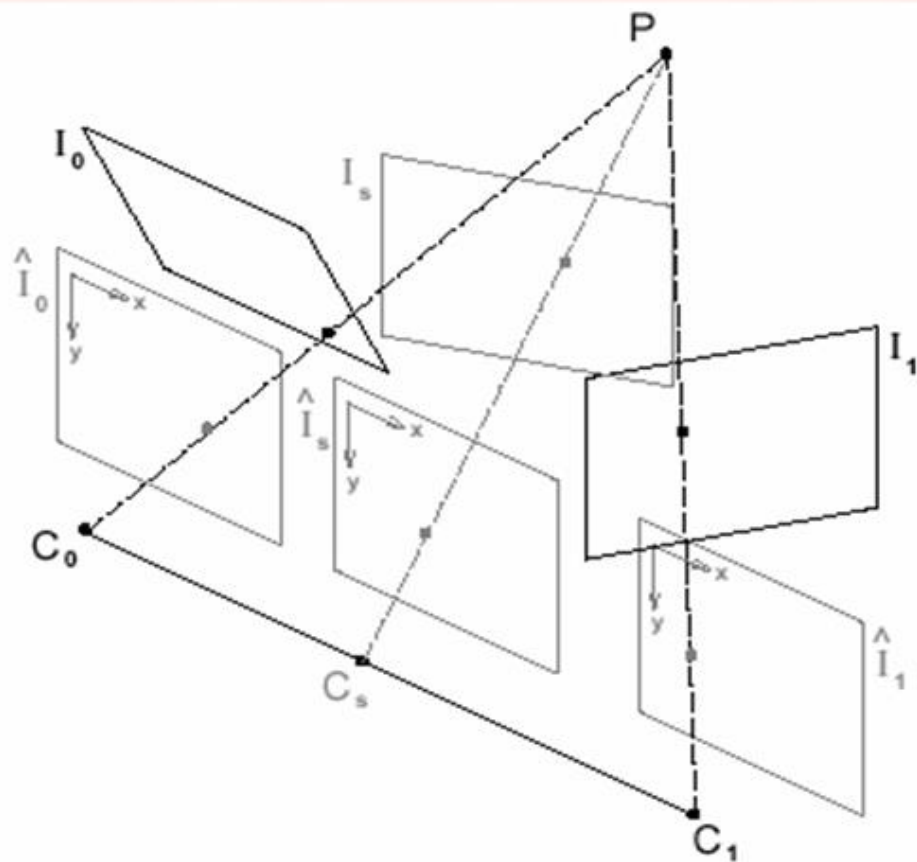


Figure 4: View Morphing in Three Steps. (1) Original images I_0 and I_1 are prewarped to form parallel views $\hat{I}_0$ and $\hat{I}_1$. (2) $\hat{I}_s$ is produced by morphing (interpolating) the prewarped images. (3) $\hat{I}_s$ is postwarped to form I_s .



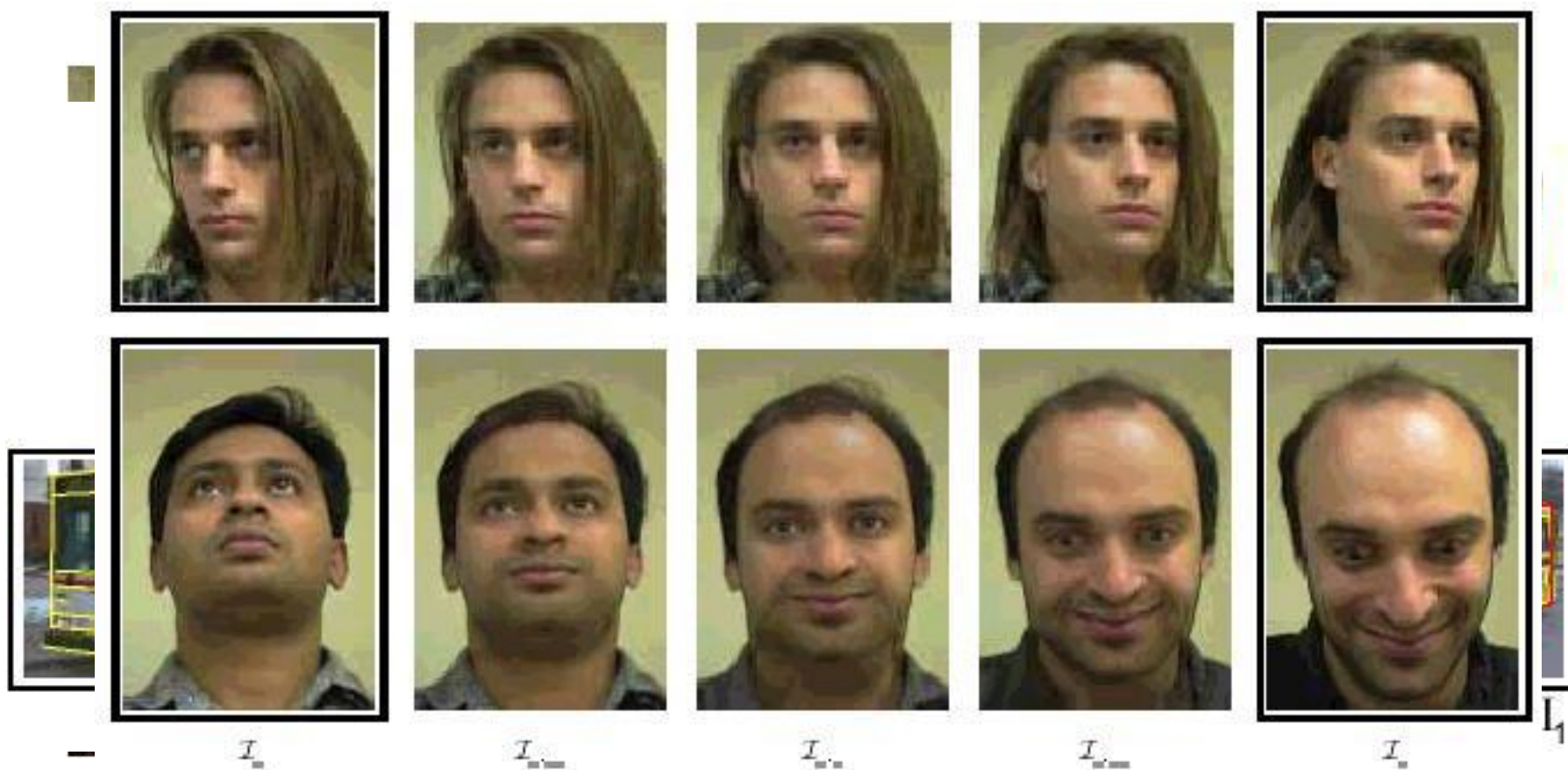
基于图像的绘制技术

- 下面给出如何生成一幅与投影矩阵 Π_s 相对应的视图 I_s :
 - **预变形:** 对 I_0 作投影变化 H_0^{-1} , 对 I_1 作投影变化 H_1^{-1} , 产生预变形后的图像为 $\hat{I}_0$ 和 $\hat{I}_1$
 - **图像变形:** 通过对 $\hat{I}_0$ 和 $\hat{I}_1$ 上的对应点的位置和颜色进行线性插值以形成 $\hat{I}_s$, 运用平行视图的图像变形技术
 - **后变形:** 将 H_s 运用于 $\hat{I}_s$ 上, 生成图像 I_s



基于图像的绘制技术

- 结果示例





基于图像的绘制技术

- 结果示例





本节课程内容:基于图像的图形技术

典型技术:

- 基于图像的绘制技术
- 基于图像的漫游技术
- 颜色迁移技术
- 内容敏感的图像缩放技术
- 基于生成对抗网络的图像编辑
- 基于扩散模型的图像生成



基于图像的漫游技术

- 简介

- 在不知道三维场景的几何结构的情况下，从其二维图像生成计算机动画是困难却有意义的
- 下面介绍一种被称为“画中游” (Tour Into the Picture, TIP) 的技术，用于由二维图像(照片、图片等)生成动画

Y Horry, K Anjyo K Arai, Tour Into the Picture: Using a Spidery Mesh Interface to Make Animation from a Single Image, SIGGRAPH 1997.

(699 cites)



基于图像的漫游技术

- 所涉及的关键

- 画面的尽头（**Vanishing Point**）：观察古典的油画和照片，其透视效果给人一种很强的立体感，但很难确定场景的尽头的确切位置；事实上，油画或图画的尽头并不能精确描述，而很大程度上依赖于艺术家的想象。
- 画面的背景与前景：由于缺乏三维信息，必须人工指定

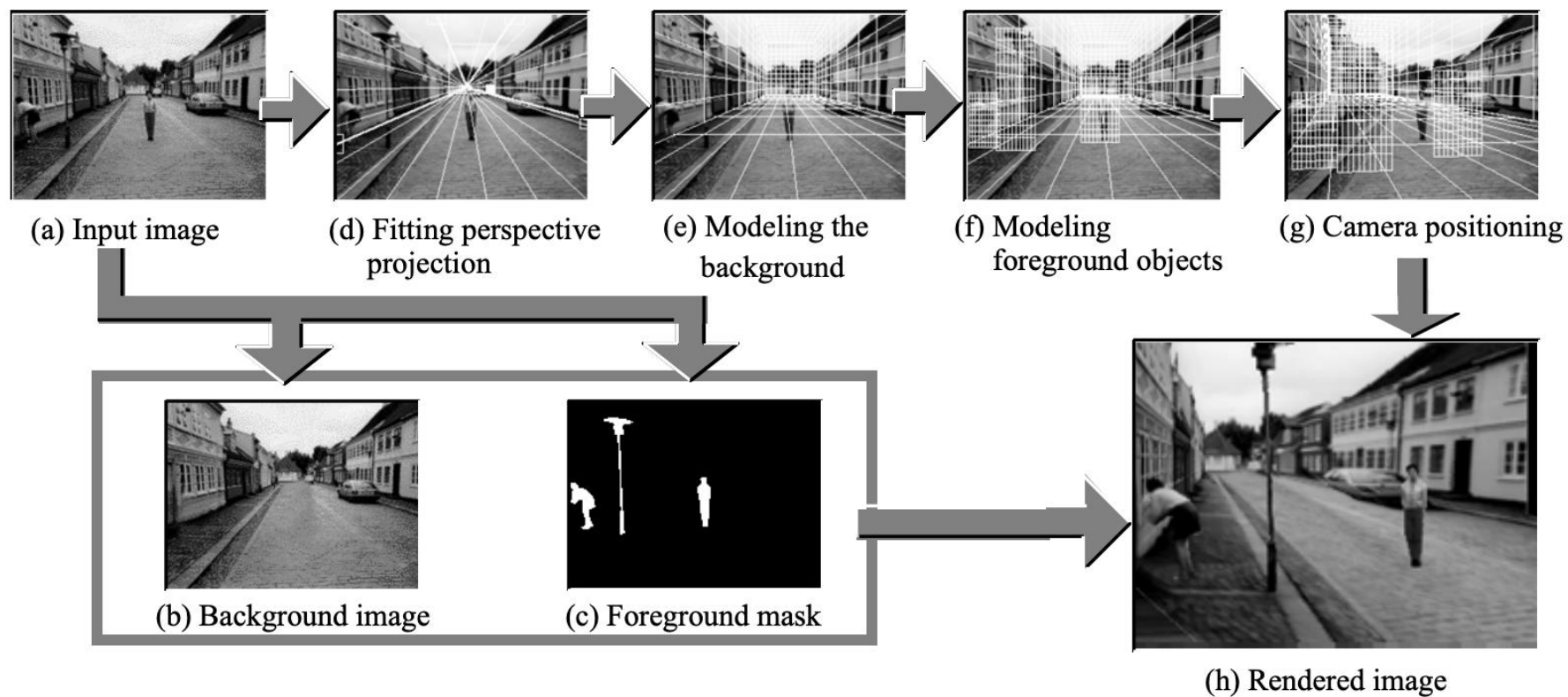


基于图像的漫游技术

- 算法流程

- 给场景增加虚拟的画面尽头（由用户人工指定）
- 区分场景中的前景和背景（也由人工指定）
- 用简单多边形构造背景和前景物体

基于图像的漫游技术





基于图像的漫游技术

- 区分场景中的前景和背景（人工指定）



(a) Input image



(b) Background

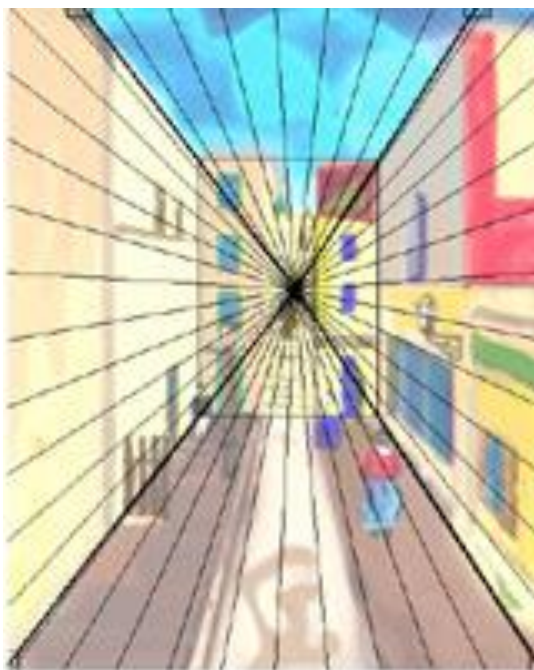


(c) Foreground mask



基于图像的漫游技术

- 给场景增加虚拟的画面尽头（人工指定）



(d) Spidery mesh



基于图像的漫游技术

- 用简单多边形构造背景和前景物体



(e) Background model

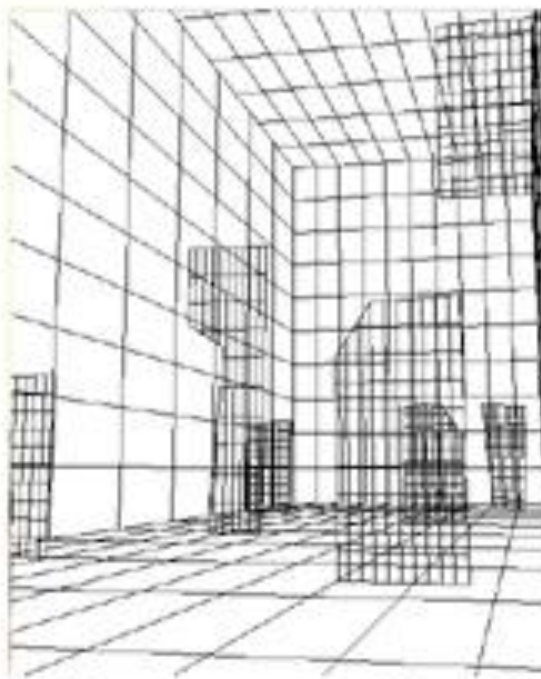


(f) Foreground model

基于图像的漫游技术



(f) Foreground model

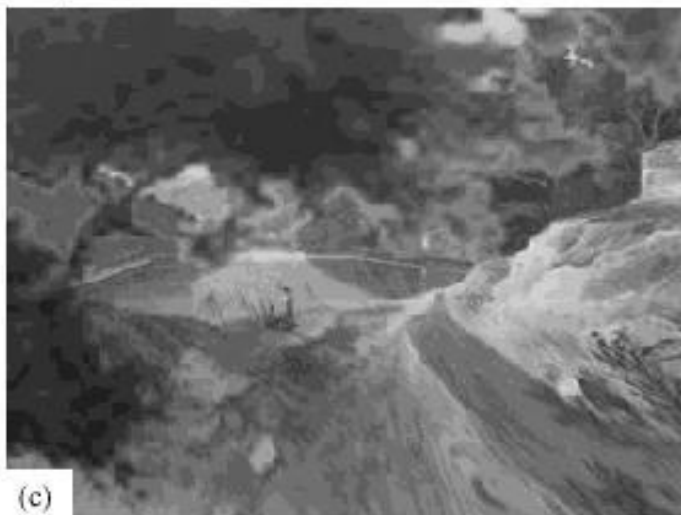


(g) Camera positioning



(h) Rendered image

基于图像的漫游技术



基于图像的漫游技术



(a) Input image



(b) Rendered image



(c) Rendered image



(d) Rendered image

基于图像的漫游技术



(a) Input image



(b) Foreground model



(c) Rendered image



基于图像的漫游技术

- 香港科大的改进

- 针对TIP局部性，动画时间短的缺点，科大戴秋兰教授及学生提出，多透视的大场景的TIP技术

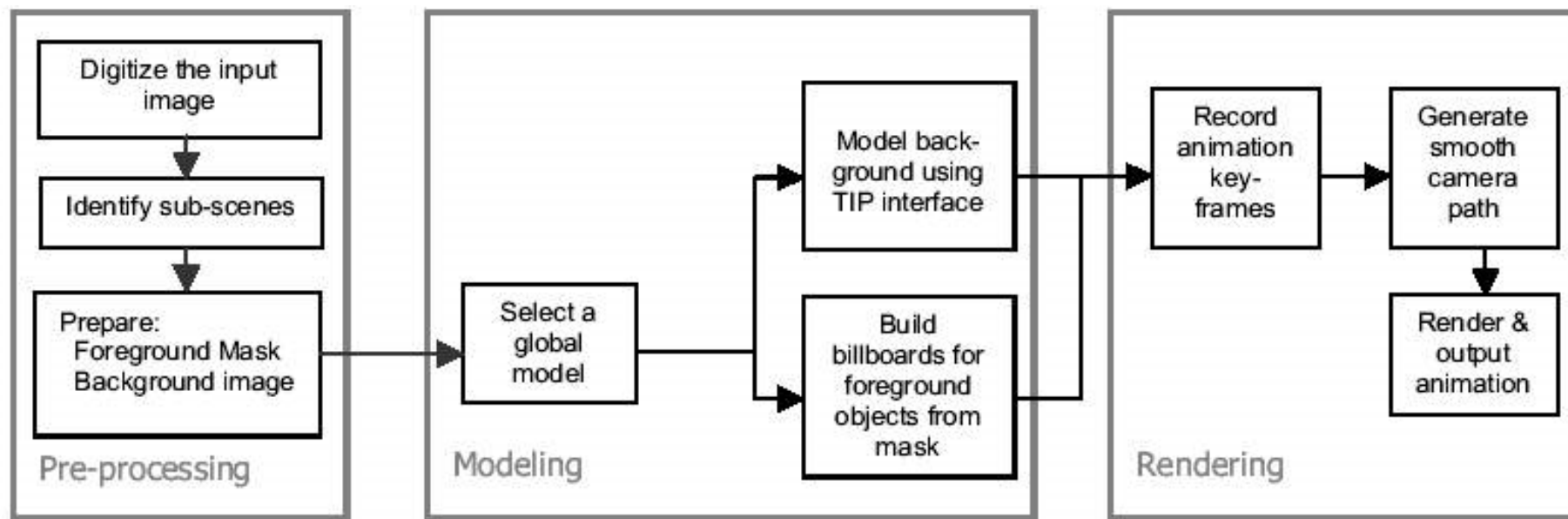


Figure 1. Overview of an animation system based on multi-perspective TIP



基于图像的漫游技术

- 香港科大的改进





基于图像的漫游技术

- 子场景间的变换

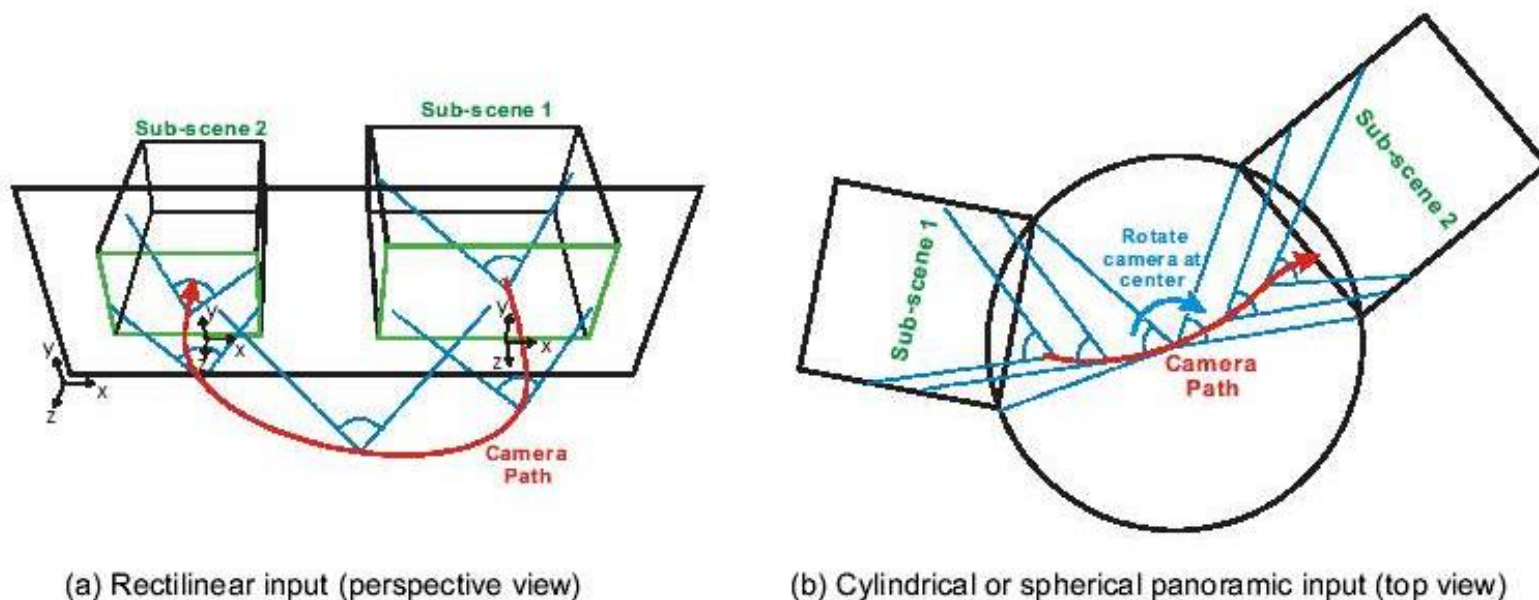


Figure 3. A camera path from one sub-scene to another

S. H. Chu and C. L. Tai, Animating Chinese landscape paintings and panorama using multi-perspective modeling, Comp. Graph. International, 2001, 107-112. (32 cites)





本节课程内容:基于图像的图形技术

典型技术:

- 基于图像的绘制技术
- 基于图像的漫游技术
- 颜色迁移技术
- 内容敏感的图像缩放技术
- 基于生成对抗网络的图像编辑
- 基于扩散模型的图像生成



颜色迁移

- 通过将已有图像的色彩传递到目标图像，对灰度图像进行彩色化



T Welsh, M Ashikhmin, K Muller, Transferring color to grey scale images, ACM SIGGRAPH 2002, 4 pages. (1349 citations)



颜色迁移

- 受Image analogies的启发



A

:



A'

::



B

:



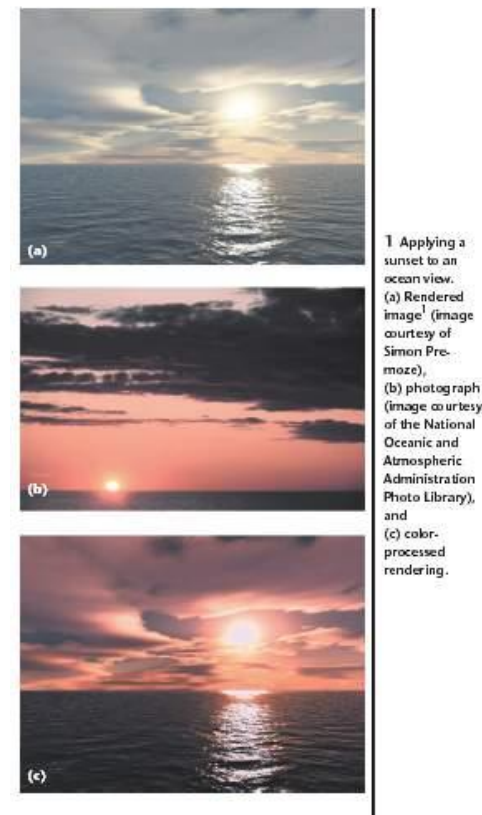
B'

Aaron Hertzmann, Charles E. Jacobs, Nuria Oliver, Brian Curless, David H. Salesin, Image analogies. in ACM SIGGRAPH. 2001. (2429 citations)

颜色迁移



- 彩色图像的颜色迁移



Erik Reinhard, Michael Ashikhmin, Bruce Gooch, Peter Shirley, Color Transfer between Images, IEEE CG & A, 2001. (3855 citations)



颜色迁移

- 主要想法： 将rgb 表示转化为 $l\alpha\beta$ 表示
- $l\alpha\beta$ 的第一项是光亮度， 后两项是色彩项
- 基于均值、方差实现颜色转换

$$l^* = l - \langle l \rangle$$

$$\alpha^* = \alpha - \langle \alpha \rangle$$

$$\beta^* = \beta - \langle \beta \rangle$$

$$l' = \frac{\sigma_t^l}{\sigma_s^l} l^*$$

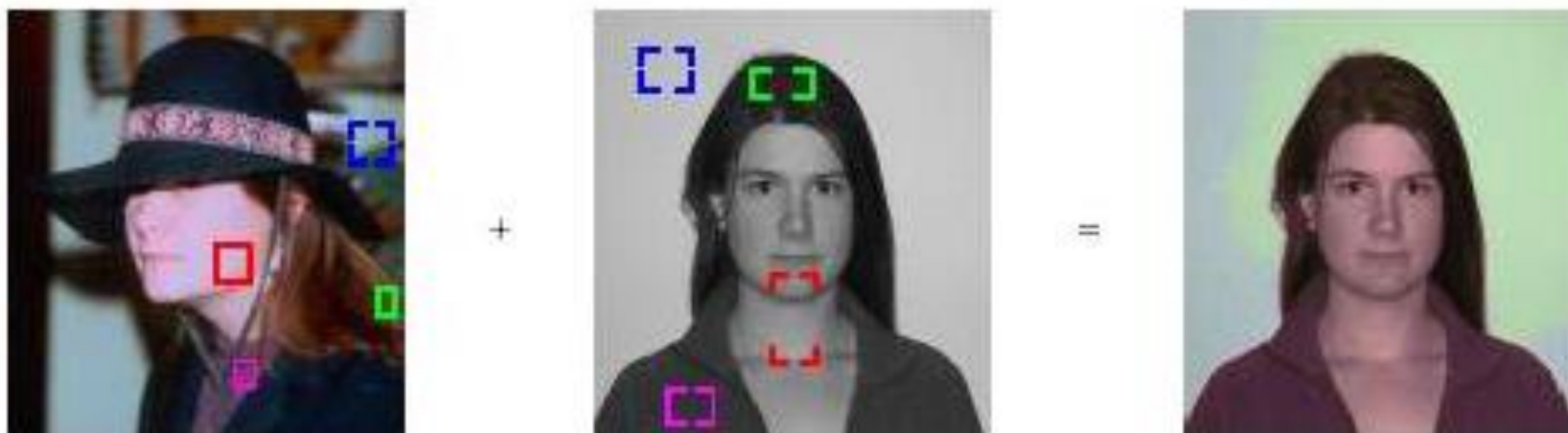
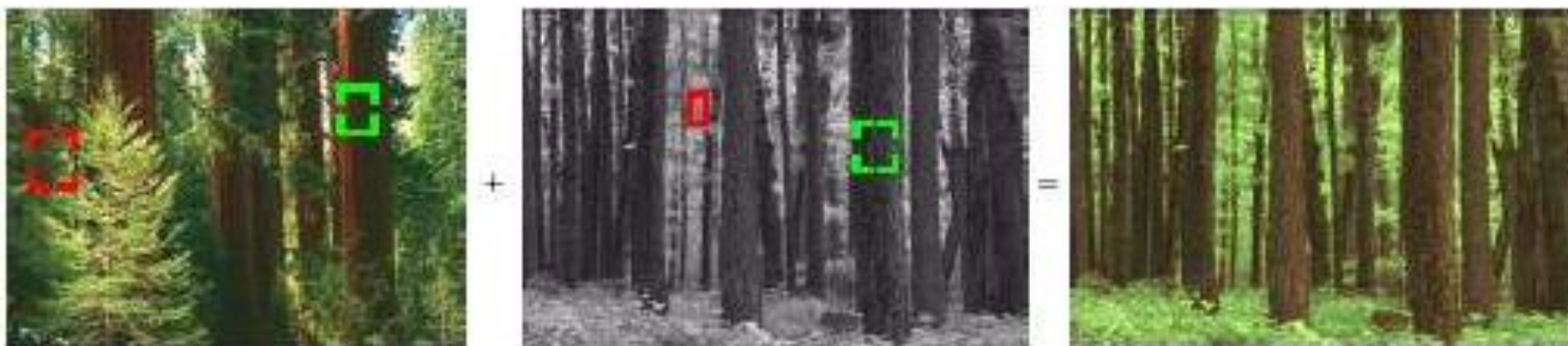
$$\alpha' = \frac{\sigma_t^\alpha}{\sigma_s^\alpha} \alpha^*$$

$$\beta' = \frac{\sigma_t^\beta}{\sigma_s^\beta} \beta^*$$

颜色迁移



- 带Swatch的黑白照片彩色化





颜色迁移

- 基于优化的彩色化



Figure 1: Given a grayscale image marked with some color scribbles by the user (left), our algorithm produces a colorized image (middle). For reference, the original color image is shown on the right.

A Levin, Dani Lischinski, Yair Weiss, Colorization using optimization, SIGGRAPH 2004 (2280 citations)



颜色迁移

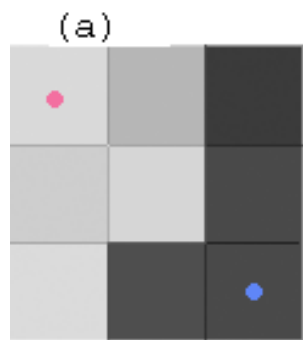
- 基于Graph-cut的快速彩色化
 - 良好的彩色化结果
 - 能很好的区分边界;
 - 能很好地在区块内填充颜色
 - 较快的速度:
 - 利用Graph-cut方法, 得到很快的分割速度;
 - 速度比其他方法提高3-4倍



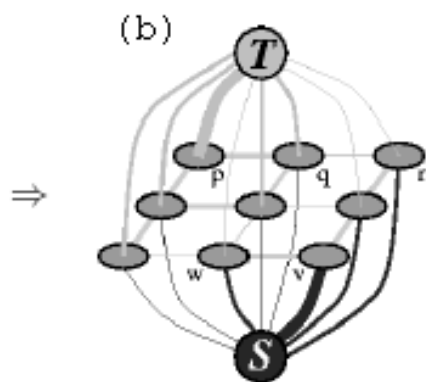
颜色迁移

- Graph-cut彩色化原理

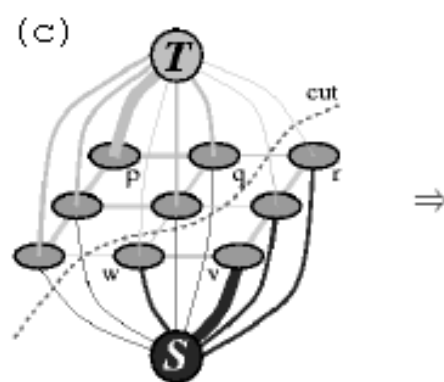
- 交互式操作：用户标记若干颜色
- 使用Graph-cut进行分割：快速分离出需要着色的区块
- 进行快速填充：基于YIQ颜色空间



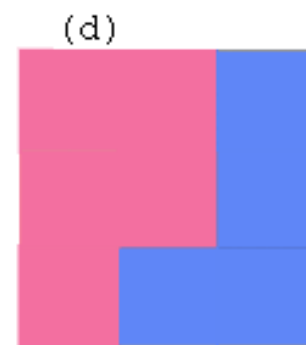
用户标记颜色



构造无向带权图



利用Graph Cut进行求解



着色



颜色迁移

- Graph-cut彩色化结果



初始灰度图像



彩色化的结果

颜色迁移



- Graph-cut彩色化结果（Jia Yuntao）



初始灰度图像

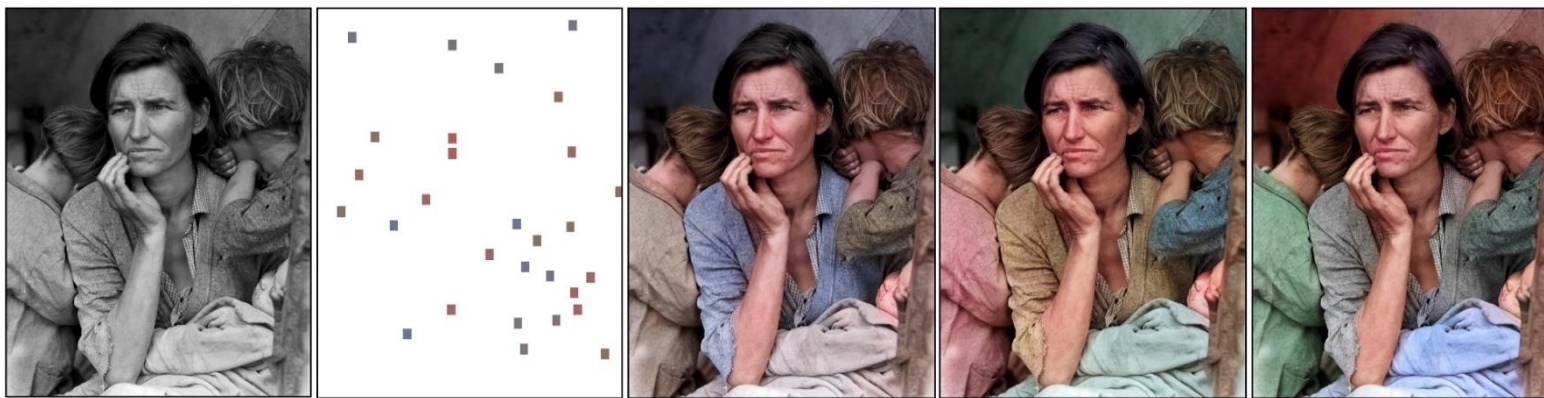


我们的结果



基于深度先验和用户约束的实时彩色化

- 该系统通过卷积神经网络（CNN）技术，将一幅灰度图、以及一些稀疏的用户指定颜色提示，映射成一幅彩色图像。
- 通过深度学习技术，神经网络能够融合低阶图像信息和高阶语义信息，将用户的稀疏编辑扩展到整幅图像。
- 该网络从百万量级的图片中进行学习。



Real-Time User-Guided Image Colorization with Learned Deep Priors. Richard Zhang, Junyan Zhu, et al, @Berkeley. ACM SIG 2017 (840 citations)



本节课程内容:基于图像的图形技术

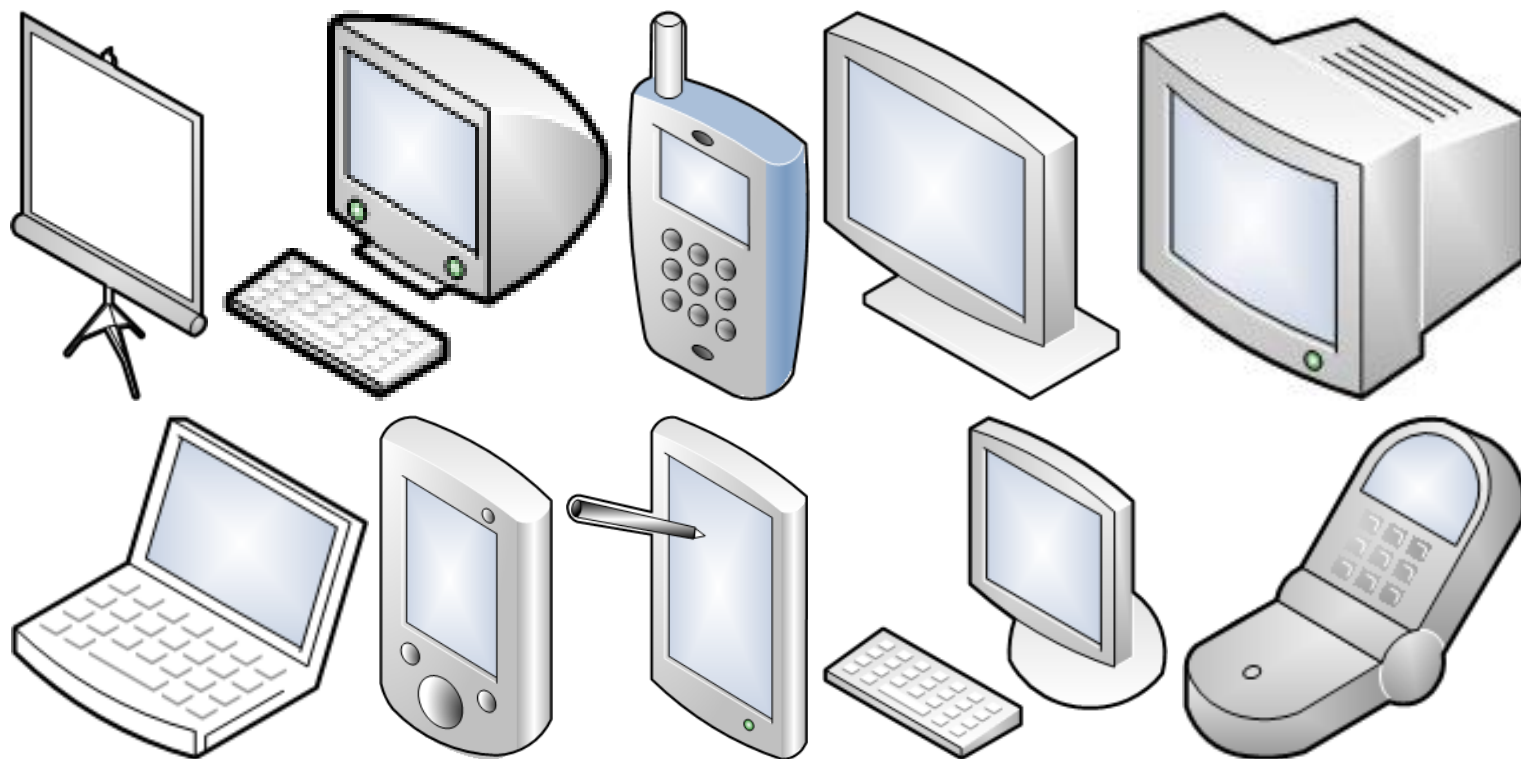
典型技术:

- 基于图像的绘制技术
- 基于图像的漫游技术
- 颜色迁移技术
- 内容敏感的图像缩放技术
- 基于生成对抗网络的图像编辑
- 基于扩散模型的图像生成



内容敏感的图像缩放

- 为什么要进行内容敏感的图像缩放？





内容敏感的图像缩放

- 基本想法
 - 为了适应不同大小、长宽比的显示器，图像会不可避免的被变形
 - 我们希望这种变形缩放过程尽可能的保持图像中的重要性区域
- 相关技术
 - 图像中重要区域检测





内容敏感的图像缩放

- 基于最大重要性的裁减

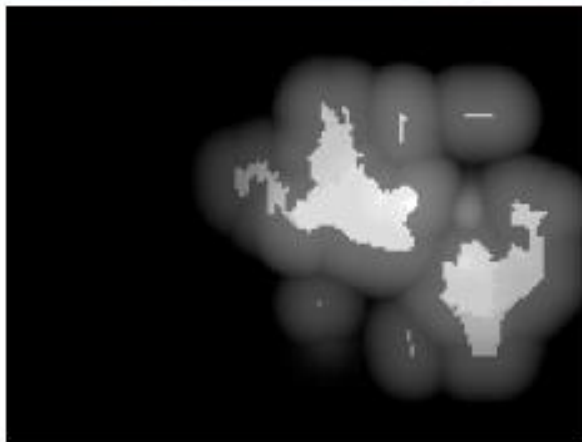


- 优点：能在手机等较小屏幕上更好显示重要区域
- 缺点：不能很好处理含有多个重要性物体的图像



内容敏感的图像缩放

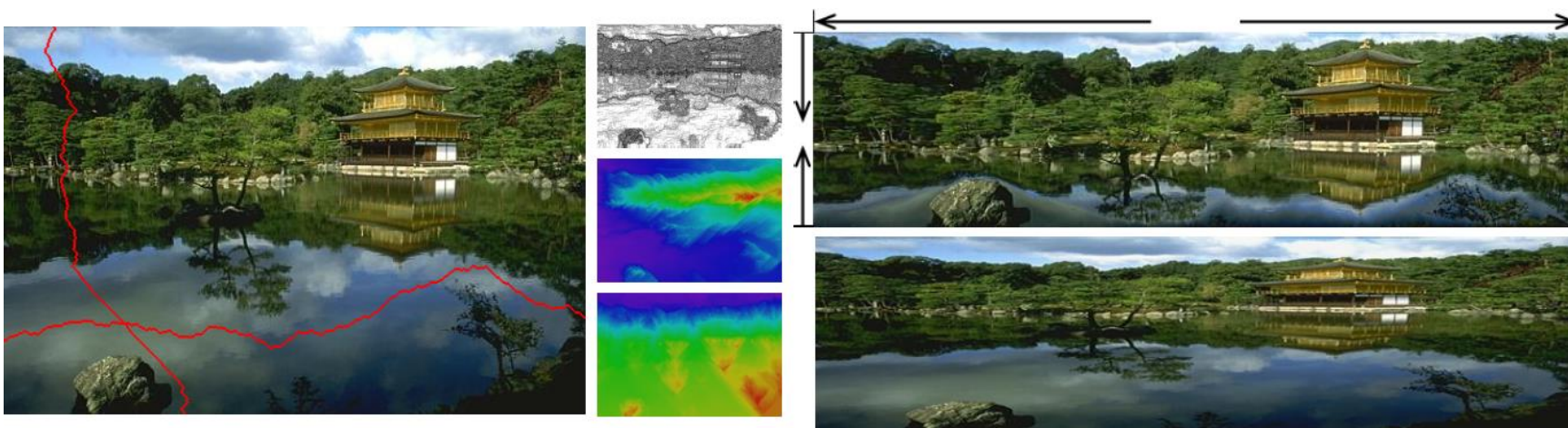
- 利用Eye-tracking的裁剪





内容敏感的图像缩放

- 接缝雕刻技术（Seam Carving）



S Avidan, A Shamir, Seam Carving for Content-Aware Image Resizing, ACM SIGGRAPH 2007 (2501 citations)

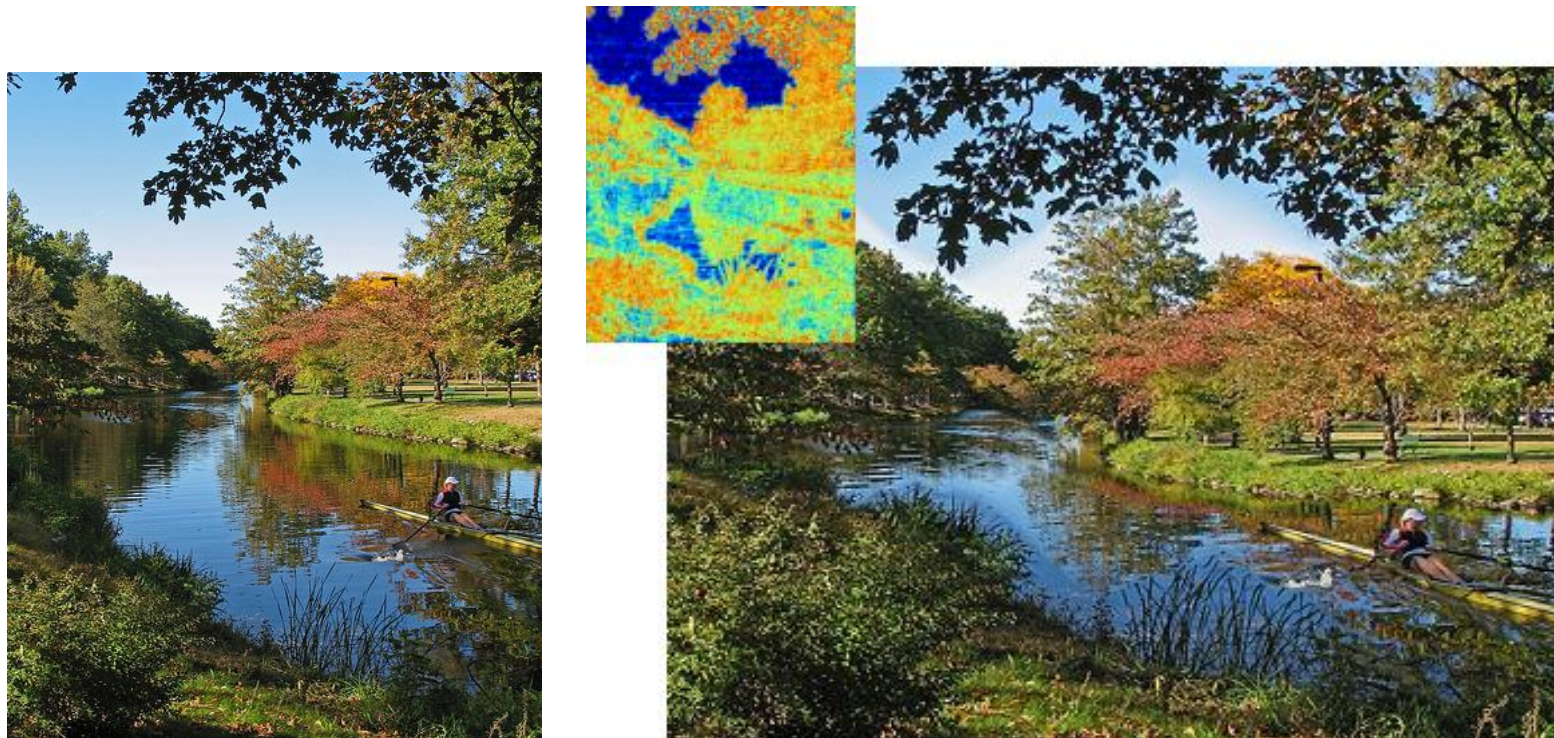


内容敏感的图像缩放

- 接缝 (seam) 的定义
 - 自上而下(或自左而右)的一条连续的像素链，其中，每行(或列)仅含一个像素



内容敏感的图像缩放



重复能量最小的若干接缝



内容敏感的图像缩放



移除能量最小的若干接缝

内容敏感的图像缩放



基于接缝雕刻的物体移除

内容敏感的图像缩放

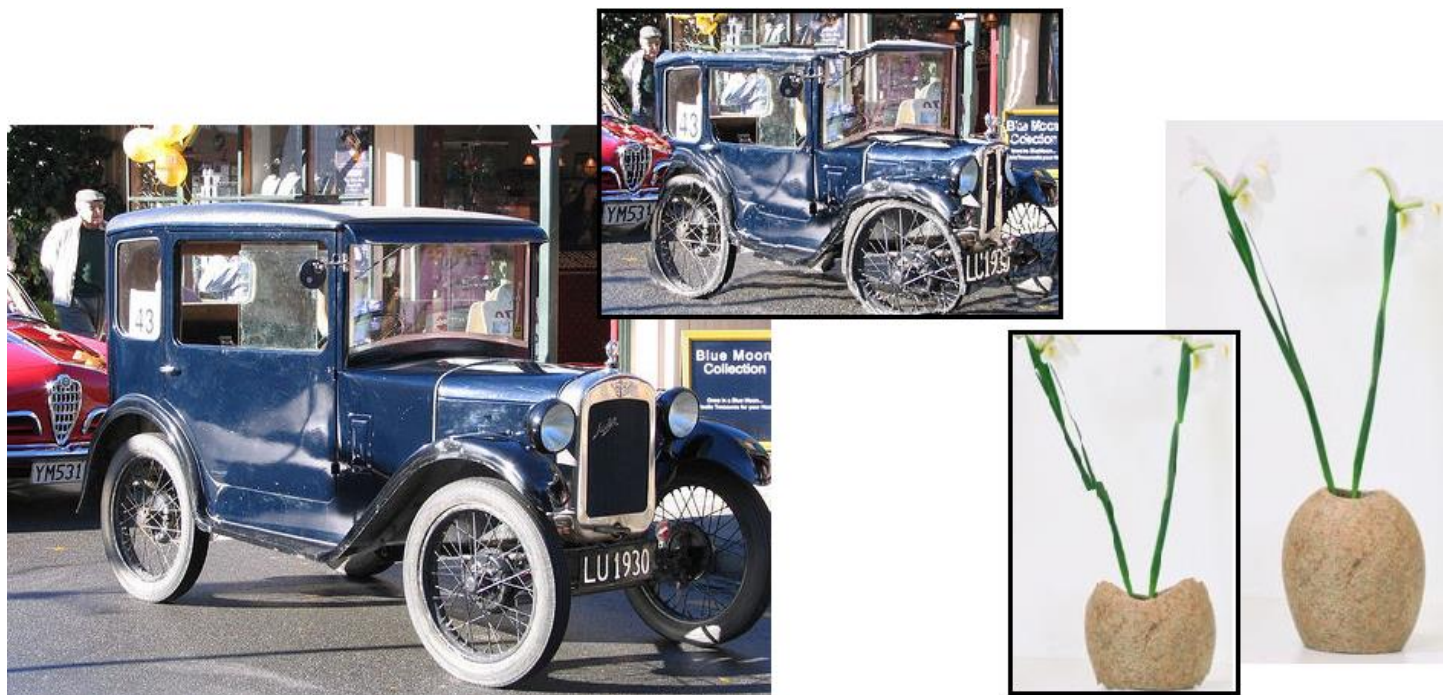


找找丢失的鞋子



内容敏感的图像缩放

- 接缝雕刻的不足
 - 容易破坏物体结构信息
 - 处理速度较慢





内容敏感的图像缩放

- 基于可伸缩性图的内容敏感图像缩放

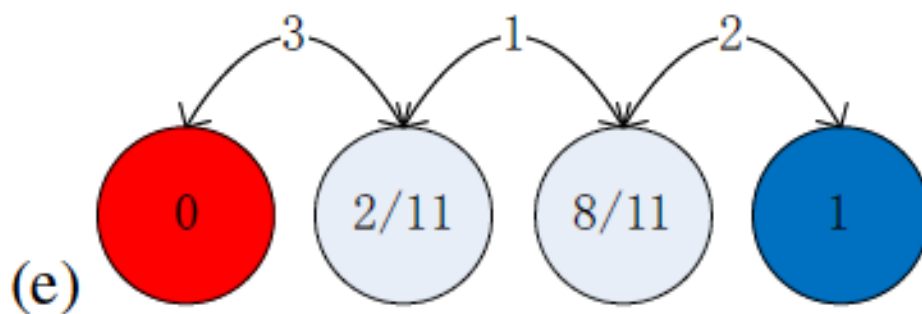
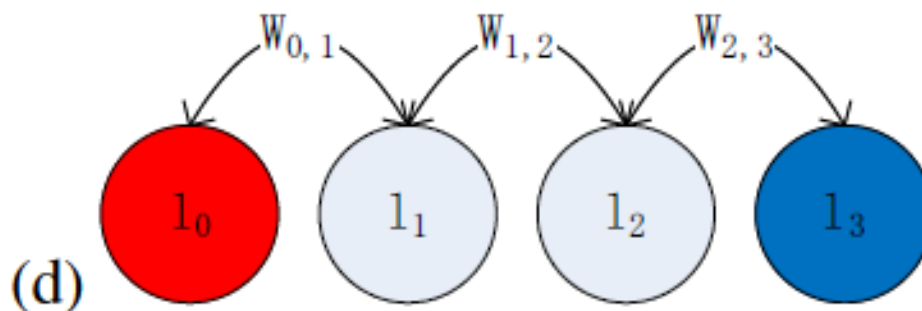
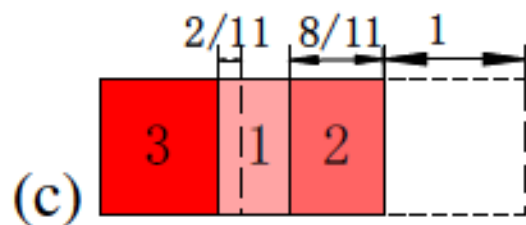
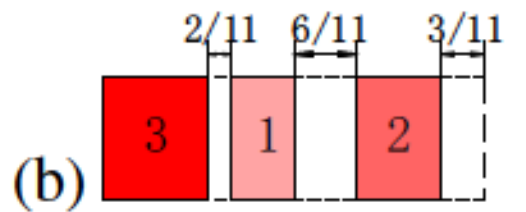
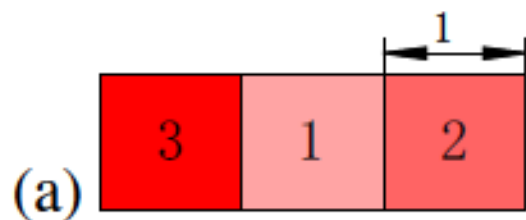


Zhang, Y., S. Hu and R.R. Martin, Shrinkability Maps for Content-Aware Video Resizing. Comput. Graph. Forum, 2008. 27(7): p. 1797--1804. (126 citations)



内容敏感的图像缩放

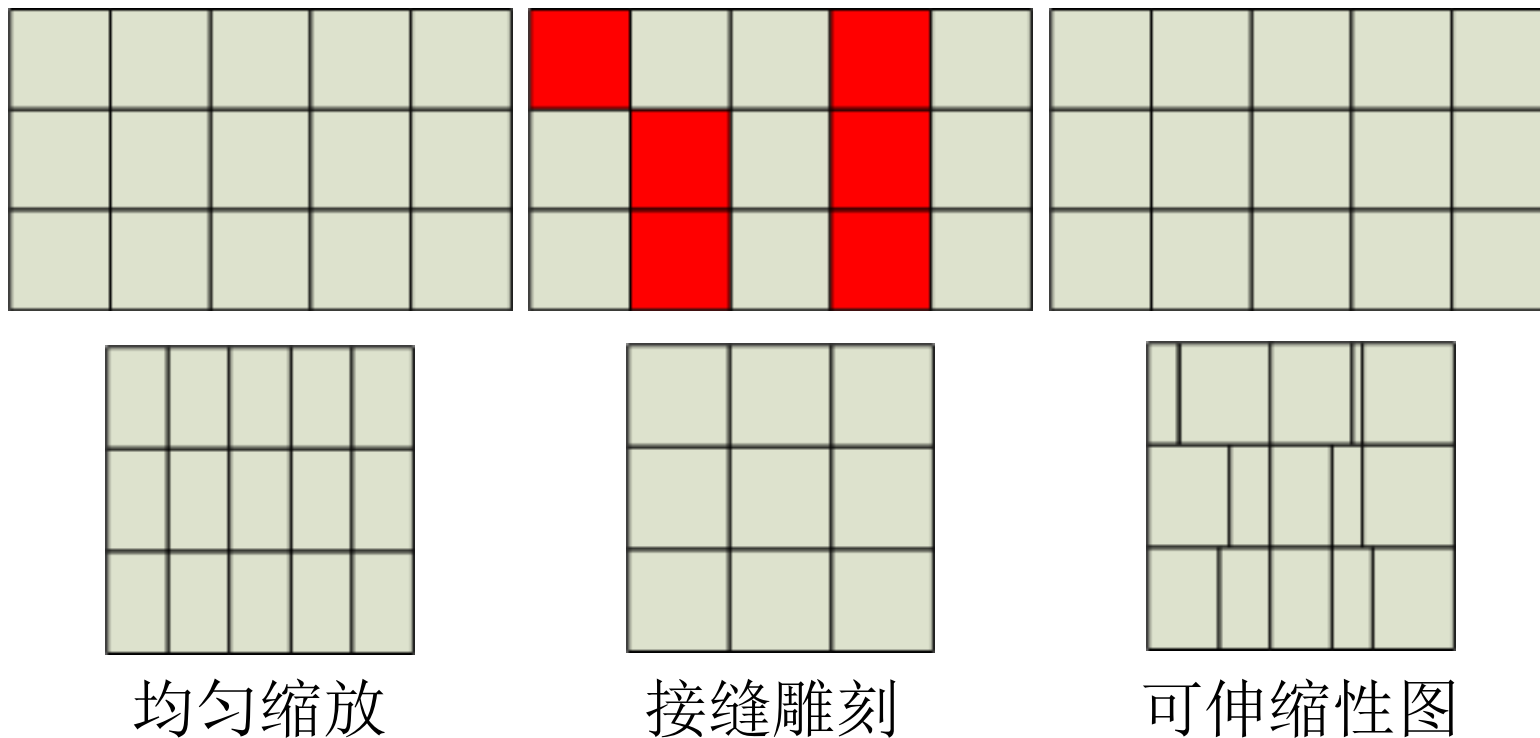
- 可伸缩性图与随机游走模型





内容敏感的图像缩放

- 可伸缩性图与其它方法的不同





内容敏感的图像缩放

- 基于可伸缩性图的内容敏感图像缩放结果



原图



可伸缩性图



接缝雕刻



内容敏感的图像缩放

- 仅在一个方向上处理是否足够？
 - 不能很好地分布扭曲，对于重要区域比目标区域大的情况，不可避免地扭曲重要物体



输入图像



接缝雕刻



可伸缩性图



内容敏感的图像缩放

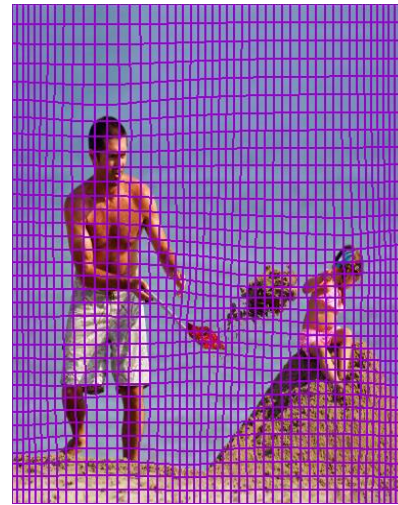
- 在所有的方向上处理
 - 基于网格变形，但是容易产生接近水平或者垂直的网格线，也不能很好地分布扭曲



输入图像



该方法的结果



对应的网格

Wang, Y., et al., Optimized Scale-and-Stretch for Image Resizing. ACM Trans. Graph., 2008. 27(5). (899 citations)



内容敏感的图像缩放

- 基于共形能量的方法
 - 受几何处理中的共形映射的启发，我们设计了一种新的**基于共形能量优化**的内容敏感图像缩放方法
 - 这种共形能量是几何处理中离散共形能量的一种推广，直观地说，能刻画平面上两个点集的相似程度

Zhang, G-X, Cheng M-M, Hu S-M. Hu and Martin R, A Shape-Preserving Approach to Image Resizing, Comput. Graph. Forum, 2009. 27(7), (308 cites)



内容敏感的图像缩放

- 共形能量定义

- 对于一个含 m 个点的Handle变形前后的位置, $P = \{p_i\}, P' = \{p'_i\}$, 它们之间的共形能量为

$$\varepsilon(P', P) = \min_{s \in S} \sum_{i=1}^m |s(p_i) - p'_i|^2$$

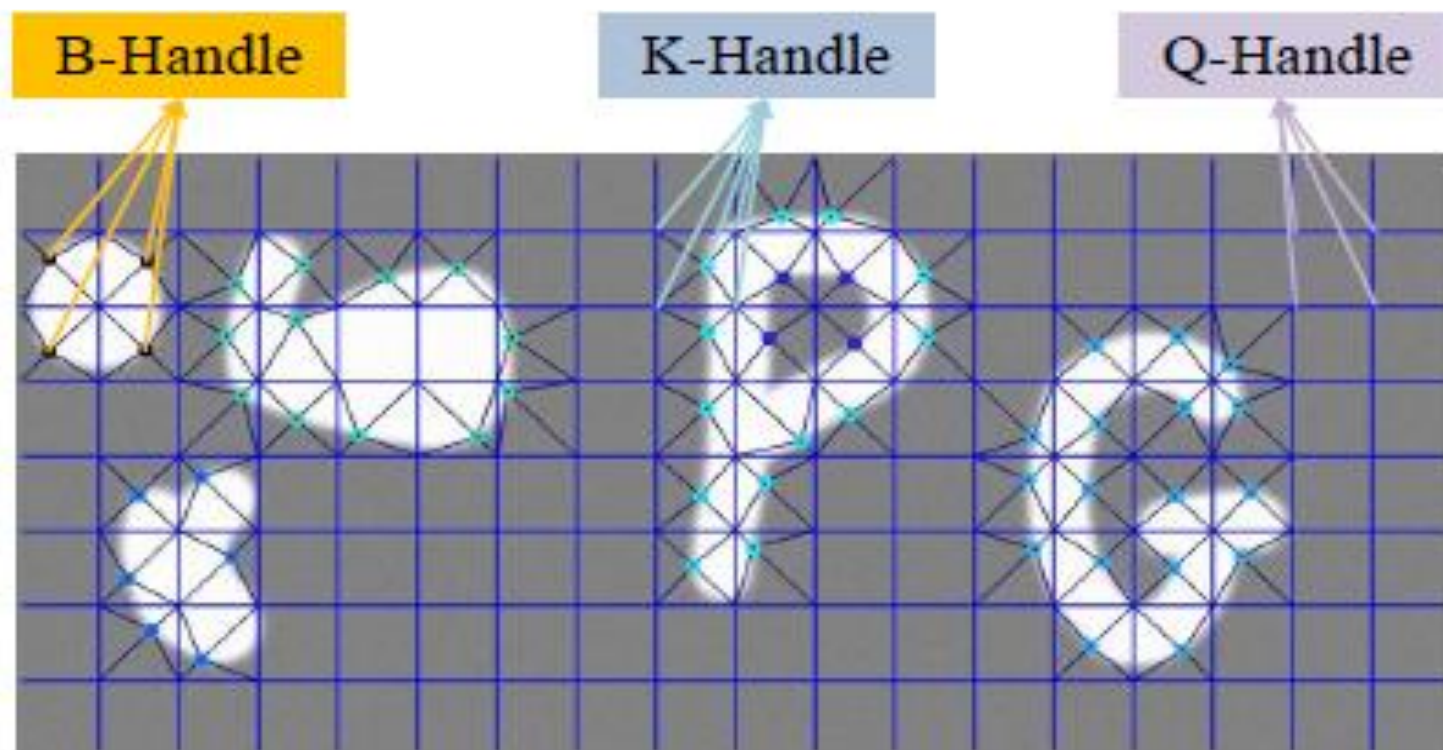
其中 s 代表平面上所有相似变换的集合

- 我们可以证明, 几何处理中离散共形能量只是这种共形能量的一个特例



内容敏感的图像缩放

- 基于共形能量的方法





内容敏感的图像缩放

- 共形能量最小化约束

- 新方法的核心在于保持网格的上的 Handle在变形前后相似，越重要区域的Handle越尽可能地相似，这种相似是通过共形能量定义的
- 我们通过最小化以下的总共形能量方程来获得变形后的网格

$$E = \sum_{P_i \in P} \omega_i \varepsilon(P_i', P_i)$$



内容敏感的图像缩放

- 共形能量最小化约束

$$E = \sum_{P_i \in P} \omega_i \varepsilon(P_i', P_i)$$

- 其中P代表所有Handle的集合 P_i , P_i' 分别代表某Handle变形前后的位置, $\varepsilon(P_i', P_i)$ 表示这两者之间的共形能量, ω_i 表示该Handle的重要性
- 该能量是二次的, 可求解线性方程得到其最小值

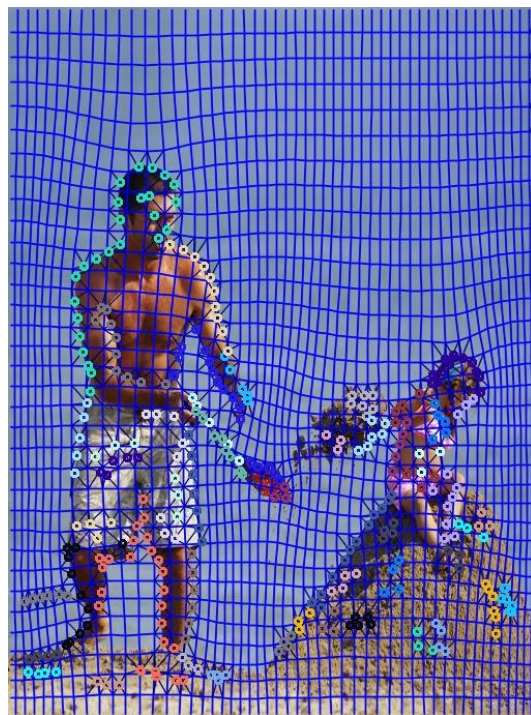


内容敏感的图像缩放

- 基于共性能量方法的结果示例



算法的结果



对应的网格



内容敏感的图像缩放

- 基于共性能量方法的结果示例



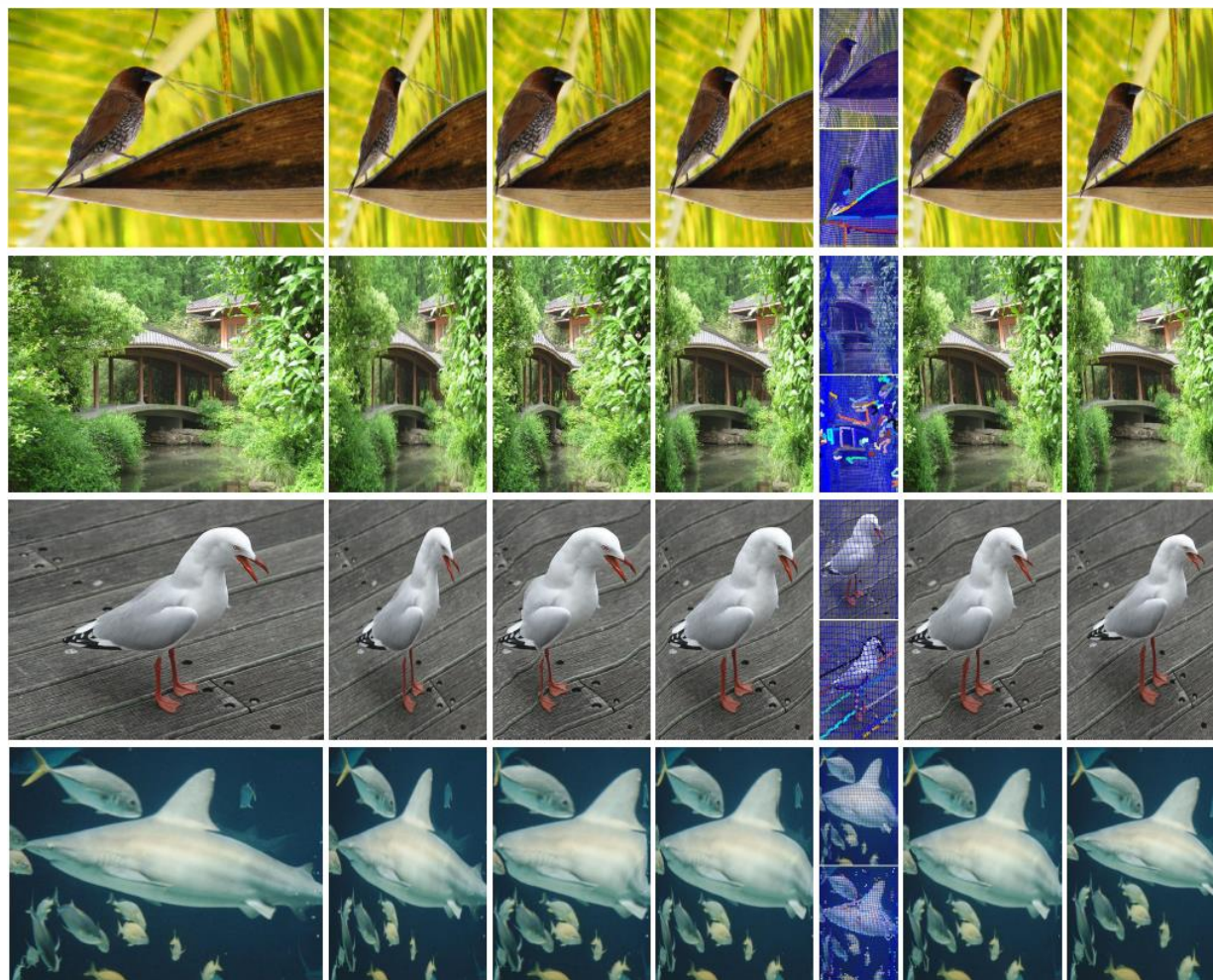
original image

uniform

our mesh

our result

内容敏感的图像缩放



(a) input image

(b) scaling

(c) [SA09]

(d) [WGC07]

(e)

(f) [GSC06]

(g) our method



内容敏感的图像缩放

- 基于共性能量方法的优点

- 更好地在各个方向上分布扭曲：采用灵活的共形约束方式，有利于更优化地分布扭曲
- 更好地保持整体特征
- 速度快：只需要解一个小的稀疏矩阵，能够做到实时的内容敏感缩放

Method	[SA09]	[WTSL08]	[WGCo07]	[ZHM08]	Our
Time	1~2s	$(0.034+0.002n)s$	5.6s	0.21s	0.024s
Size	400×500	1024×754	1024×754	1024×754	1024×754



本节课程内容:基于图像的图形技术

典型技术:

- 基于图像的绘制技术
- 基于图像的漫游技术
- 颜色迁移技术
- 内容敏感的图像缩放技术
- 基于生成对抗网络的图像编辑
- 基于扩散模型的图像生成



生成对抗网络

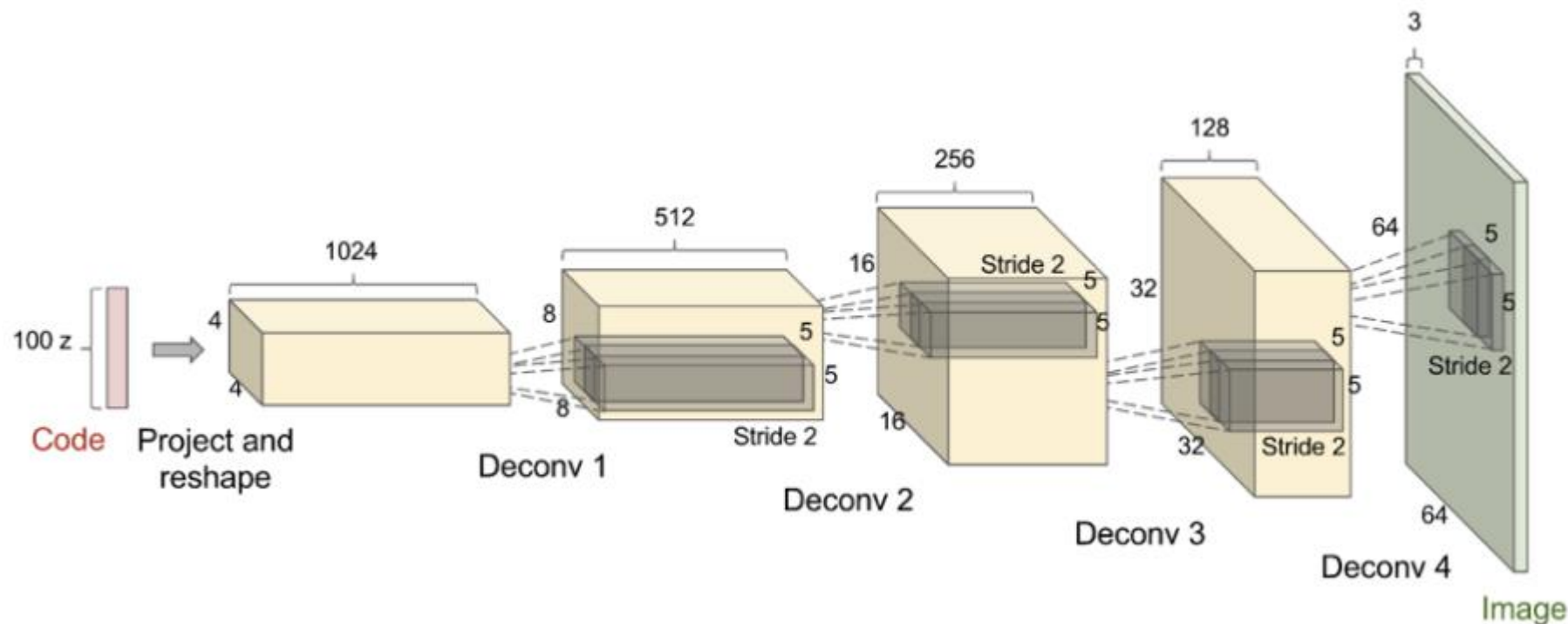
- Generative Adversarial Networks (GAN)
- 由Ian J. Goodfellow和Yoshua Bengio等在2014年提出
- 真实图片在整个图像空间中构成了一个子空间 $Y \subset R^{H \times W \times 3}$ ，我们假设这个子空间可以由 n 维向量 z 进行参数化表示
- 更进一步，我们假设 z 符合标准正态分布，并希望从参数 z 的空间还原出真实图片空间 Y





生成对抗网络

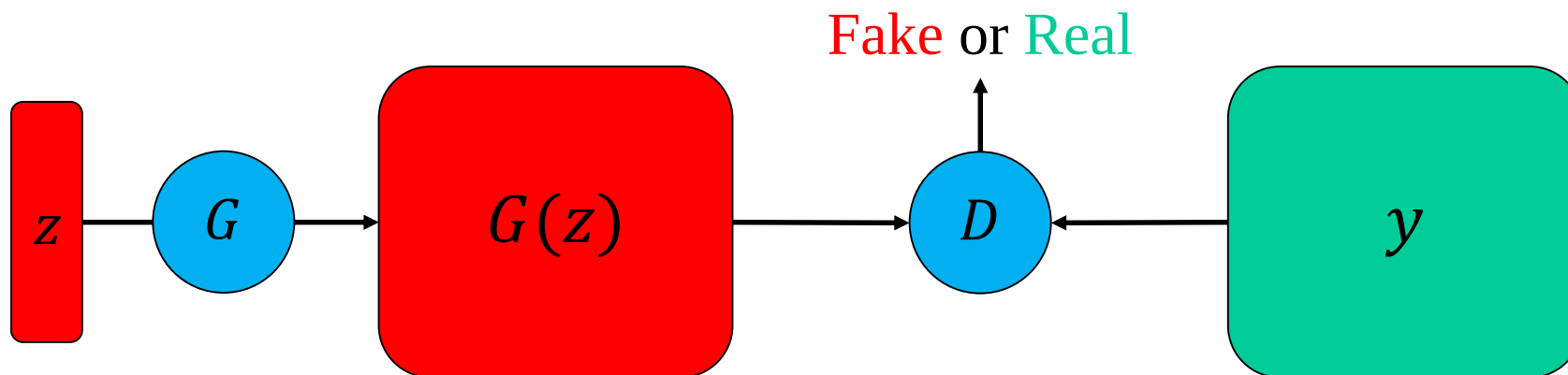
- 目标：从高斯分布中采样随机向量 z ，用神经网络 G 将向量 z 转换为图片
- 基本的生成器 G 架构
- 输入100维随机编码，输出 64×64 的RGB图像





生成对抗网络

- Generative Adversarial Networks (GAN)
- 目标：从高斯分布中采样随机向量 z ，用神经网络 G 将向量 z 转换为图片
- 为了保证图片的真实感，需要另外训练一个判别器 D ，来区分真实的图片 $y \in Y$ 和生成网络 G 创造的图片 $G(z)$





生成对抗网络

- 若设真实类别的标签为1，虚假类别的标签为0，对判别器 D 的输出结果计算交叉熵的相反数：

$$L(G, D) = E_y(\log D(y)) + E_z(\log(1 - D(G(z))))$$

- 对判别器 D 而言， L 越大表示区分效果越好
- 对生成器 G 而言，要使生成的图片足够真实，就需要让判别器 D 无法正确区分，亦即 L 越小生成效果越好
- 对抗优化的目标

$$G^* = \arg \min_G \max_D L(G, D)$$



生成对抗网络

- 论文Generative Adversarial Nets中的结果
- 最右侧一列为训练数据，左侧为网络生成结果



Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David WardeFarley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, Yoshua Bengio, Generative adversarial networks, NeurIPS 2014, (14524 cites)



从图像分类到图像处理

- 图像分类任务的输出只有一个类别标签，而图像处理任务的输出仍然是一张图片（通常要求与输入的分辨率相同）
- 神经网络的结构应当做如下改变
 - 将用于分类的全连接层去除
 - 在下采样运算之后需添加上采样运算
 - 待优化的损失函数变为整幅图像上的误差



图像风格转换

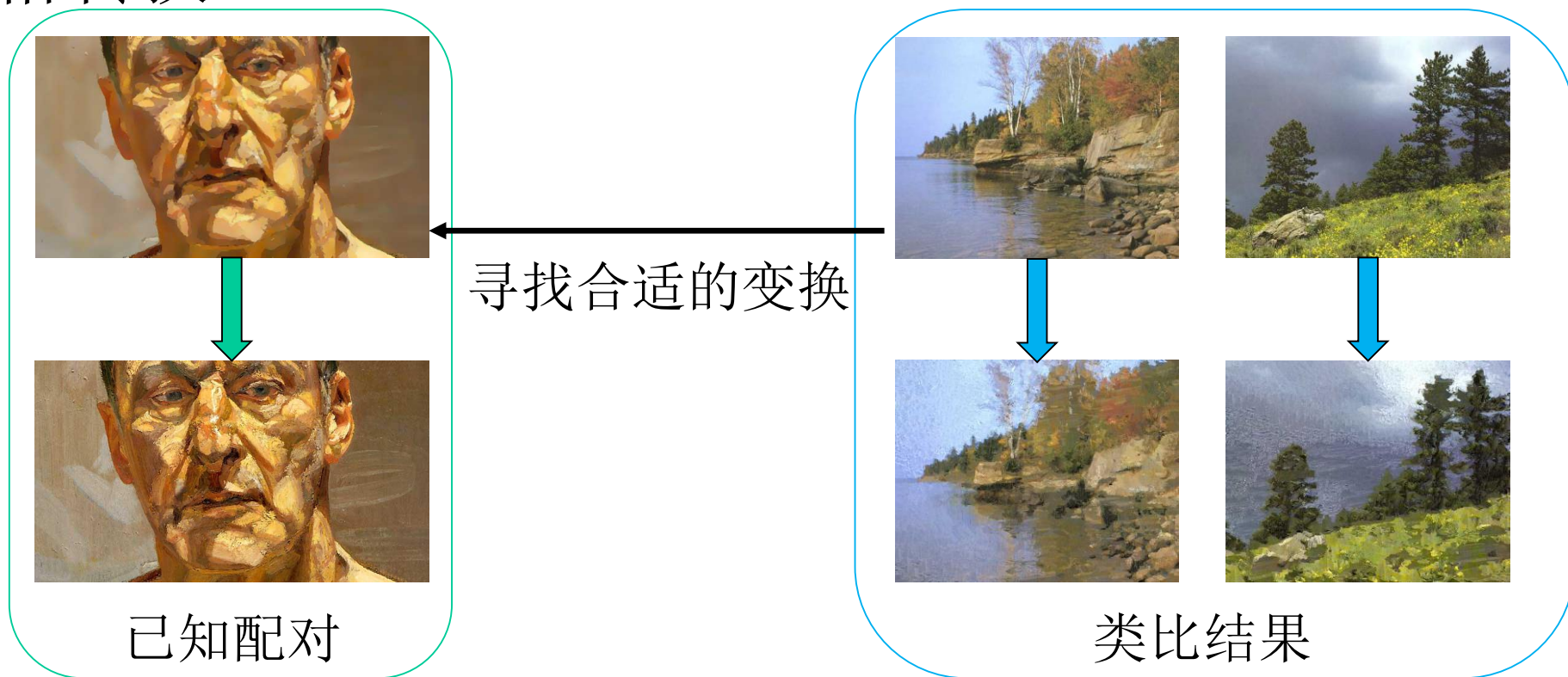
- 对于同一个场景/物体，可以用不同形式的图像进行呈现
 - 黑白照片，彩色照片
 - 素描，油画，水彩画，类别标签.....





图像风格转换

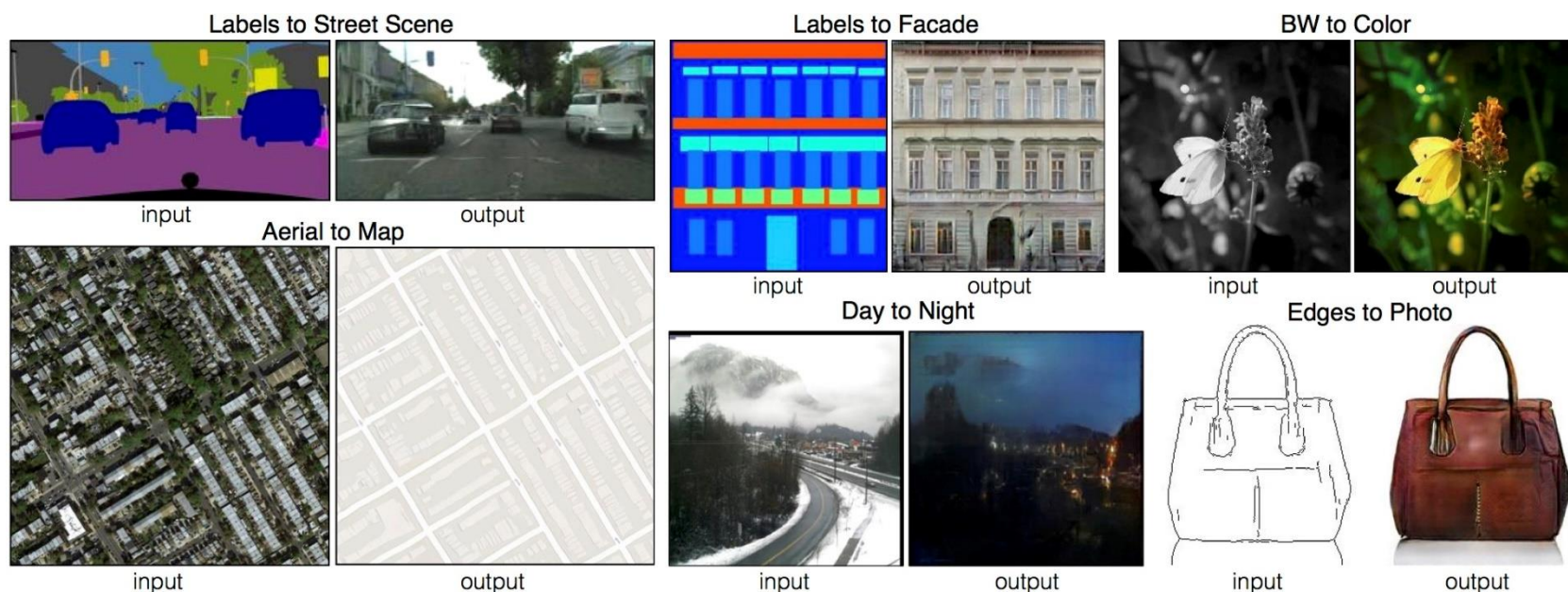
- Image Analogies (SIGGRAPH 2001): 从一组已知的图像对学习风格转换。



Pix2pix



- 用深度学习从大规模数据中学习风格转换



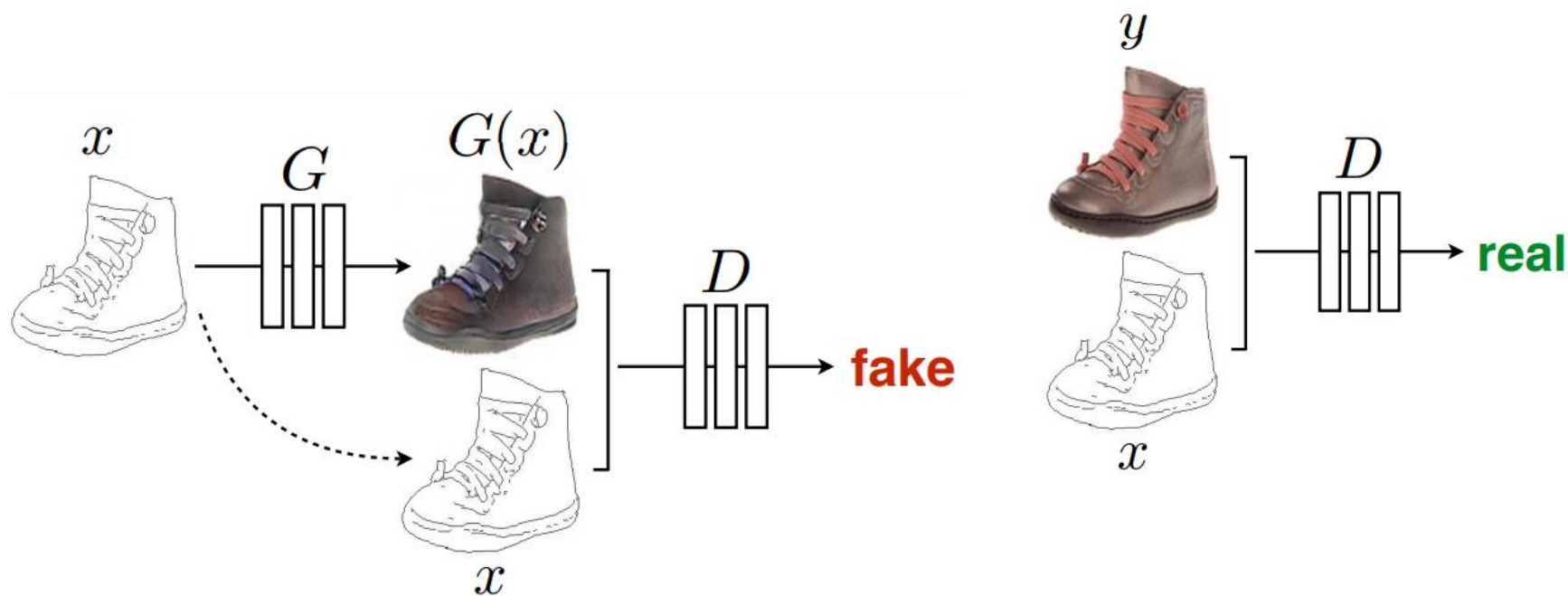
Phillip Isola, Jun-Yan Zhu, Tinghui Zhou, and Alexei A. Efros. Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks. CVPR 2017. (26821 cites)



Pix2pix

- 对抗生成网络架构

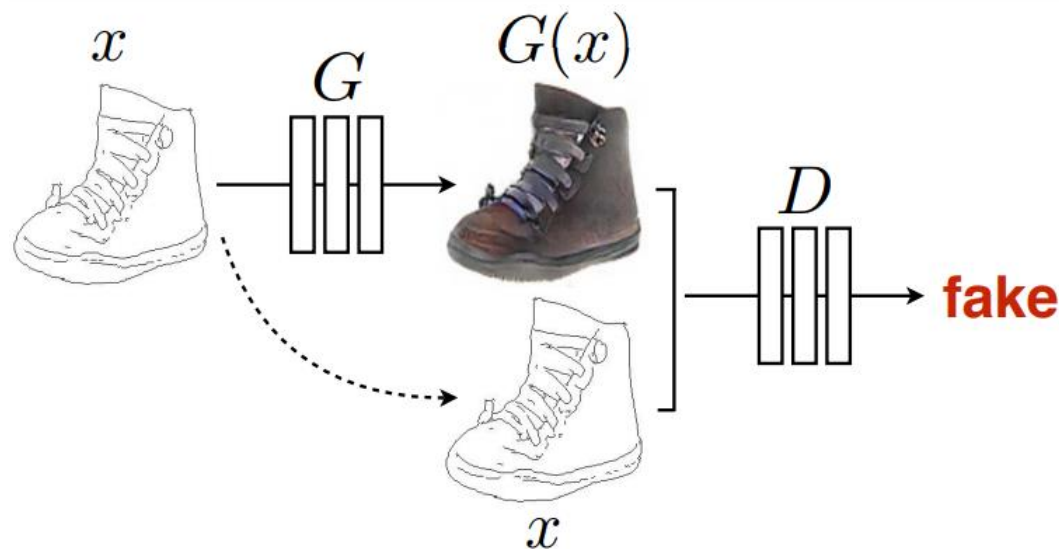
- 生成器G，实现原始风格到目标风格的转换
- 判别器D，判断目标风格的图像是真实的还是机器生成的





Pix2pix

- Conditional GAN
- 传统的GAN中判别器只使用生成的结果判断其真实性
- 本文中将原始风格的图片 x 也作为判别器输入，D需要判别 $G(x)$ 是真实图像，且 $G(x)$ 具有 x 的某种风格。





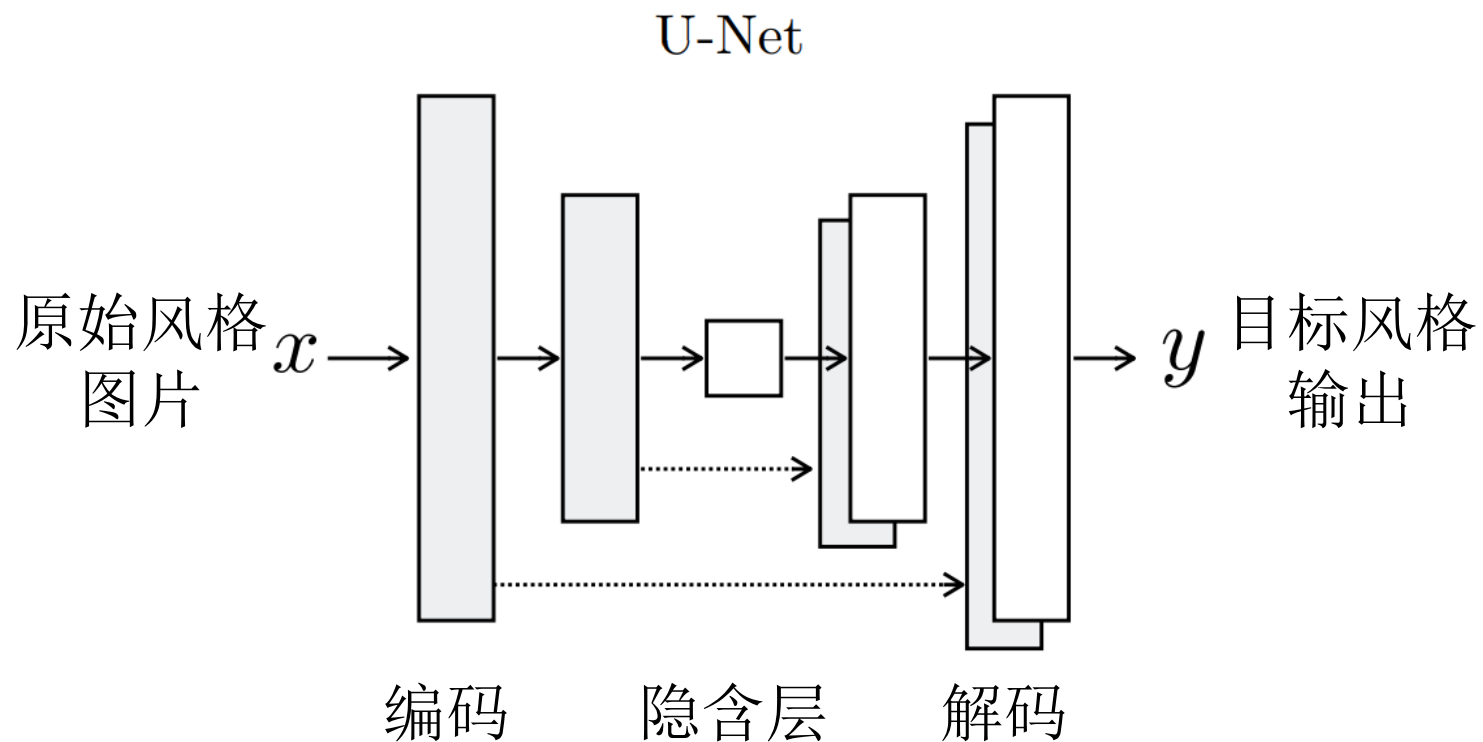
Pix2pix

- 判别器D: PatchGAN
- 传统的GAN中判别器对整张图片判断其真实性
- 实验发现，如果判别器对图片中的每一个片（patch）给出一个预测分类，能达到更好的生成效果
- 文章中使用的patch大小为 70×70



Pix2pix

- 生成器G的结构
 - 采用编码-解码结构及跳跃连接





Pix2pix

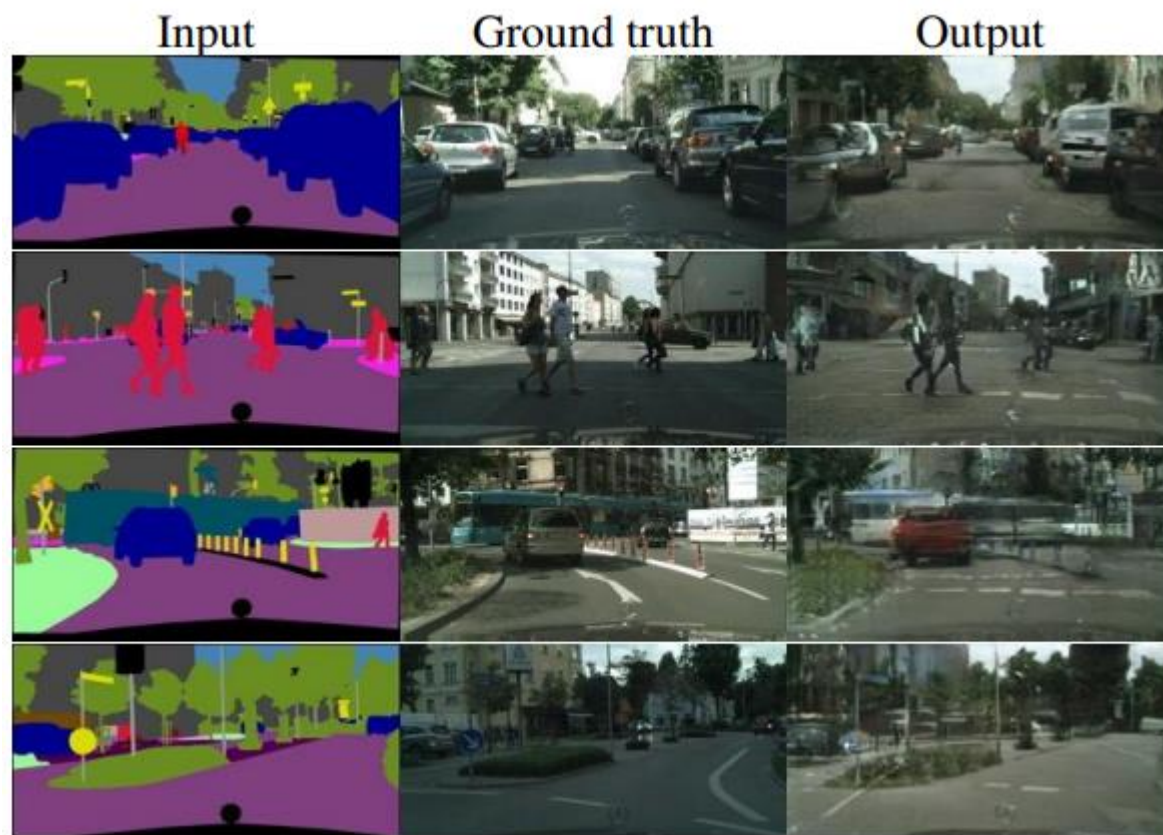
- 输入图片为 x ，期望的输出为 y ，生成器 G 输出的结果为 $G(x)$ ，判别器为 D
- 损失函数
 - 输出与期望尽量接近： $L_{L1}(G) = E_{x,y}(\|y - G(x)\|_1)$
 - 判别器分类误差： $L_{cGAN}(G, D) = E_{x,y}(\log D(x, y)) + E_x(\log(1 - D(x, G(x))))$
- 优化目标为

$$G^* = \arg \min_G \max_D L_{cGAN}(G, D) + \lambda L_{L1}(G)$$

Pix2pix



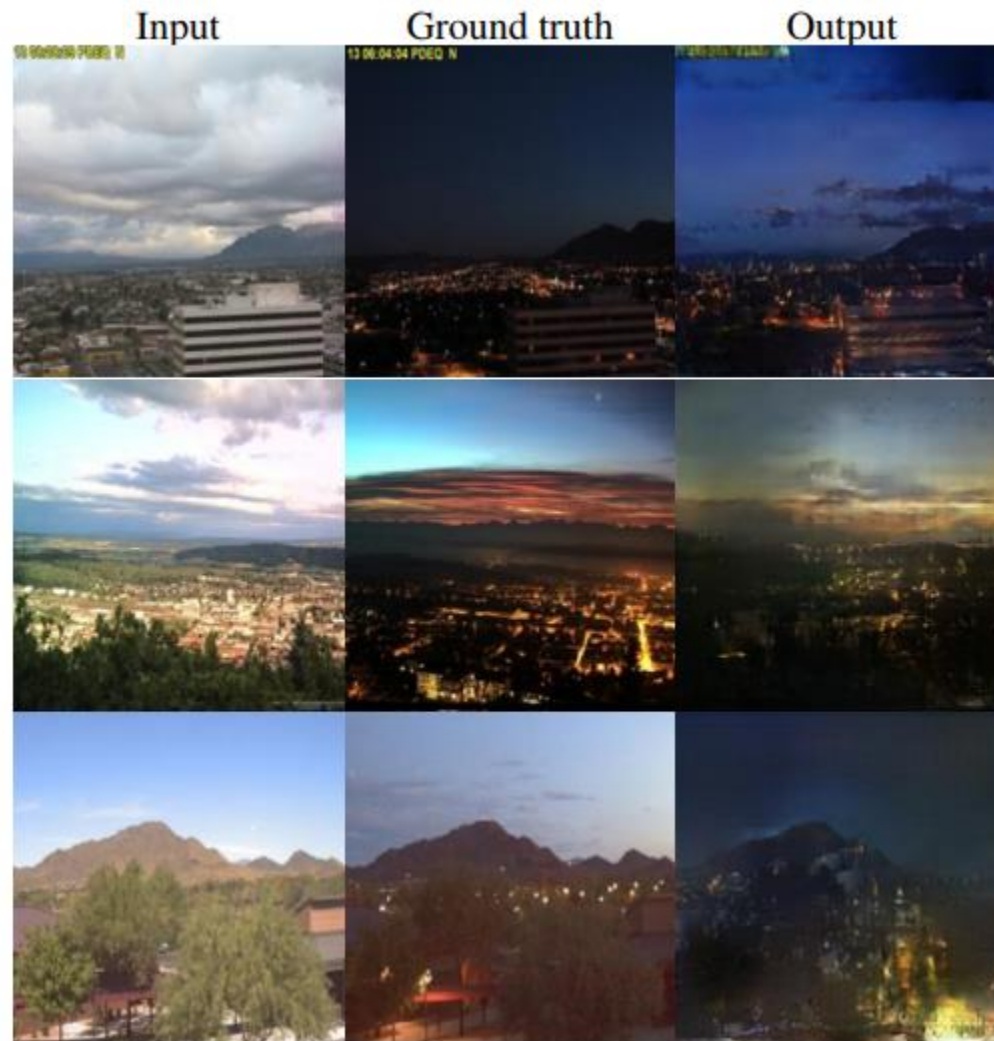
- 物体标签→街道场景



Pix2pix



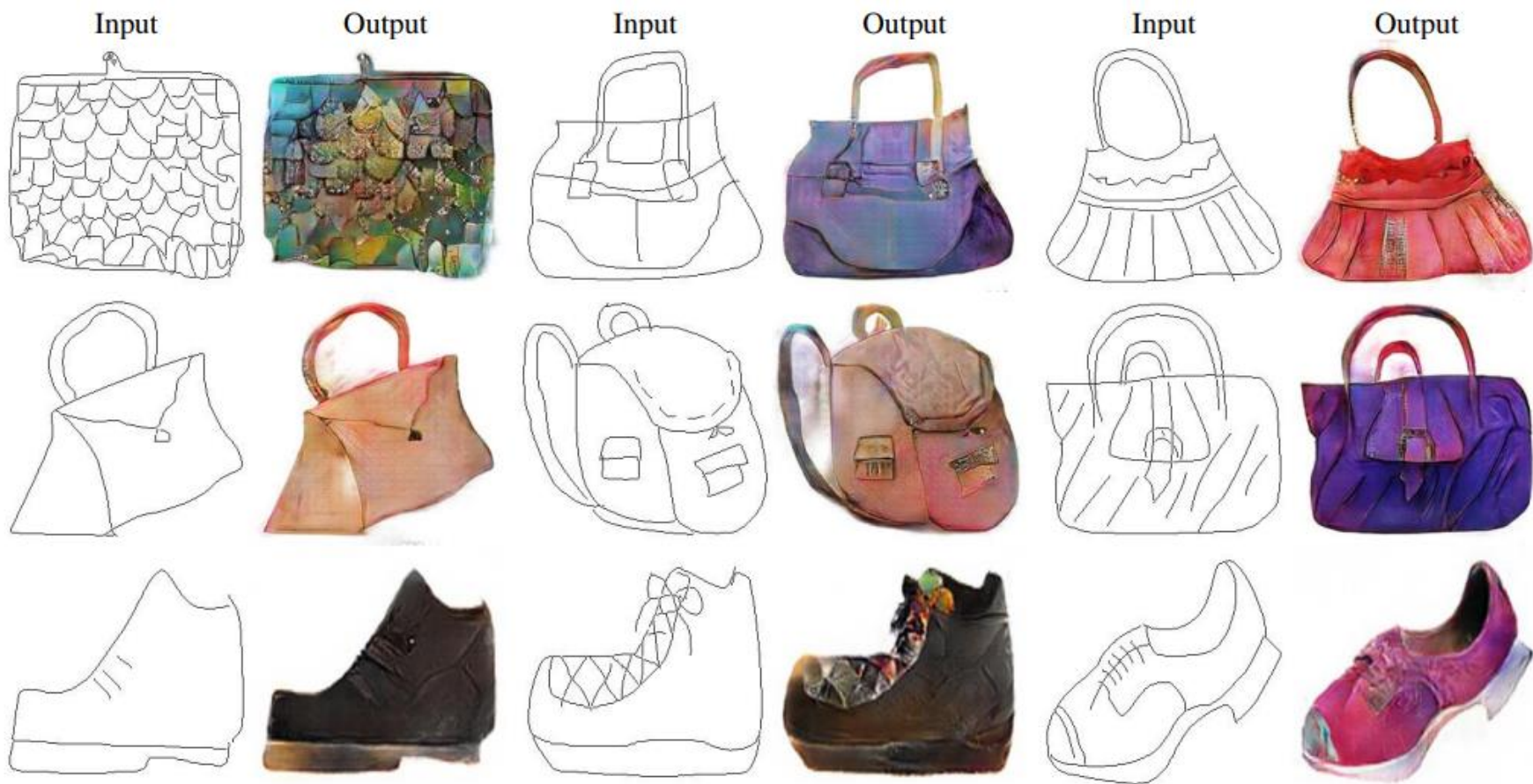
- 白天→黑夜



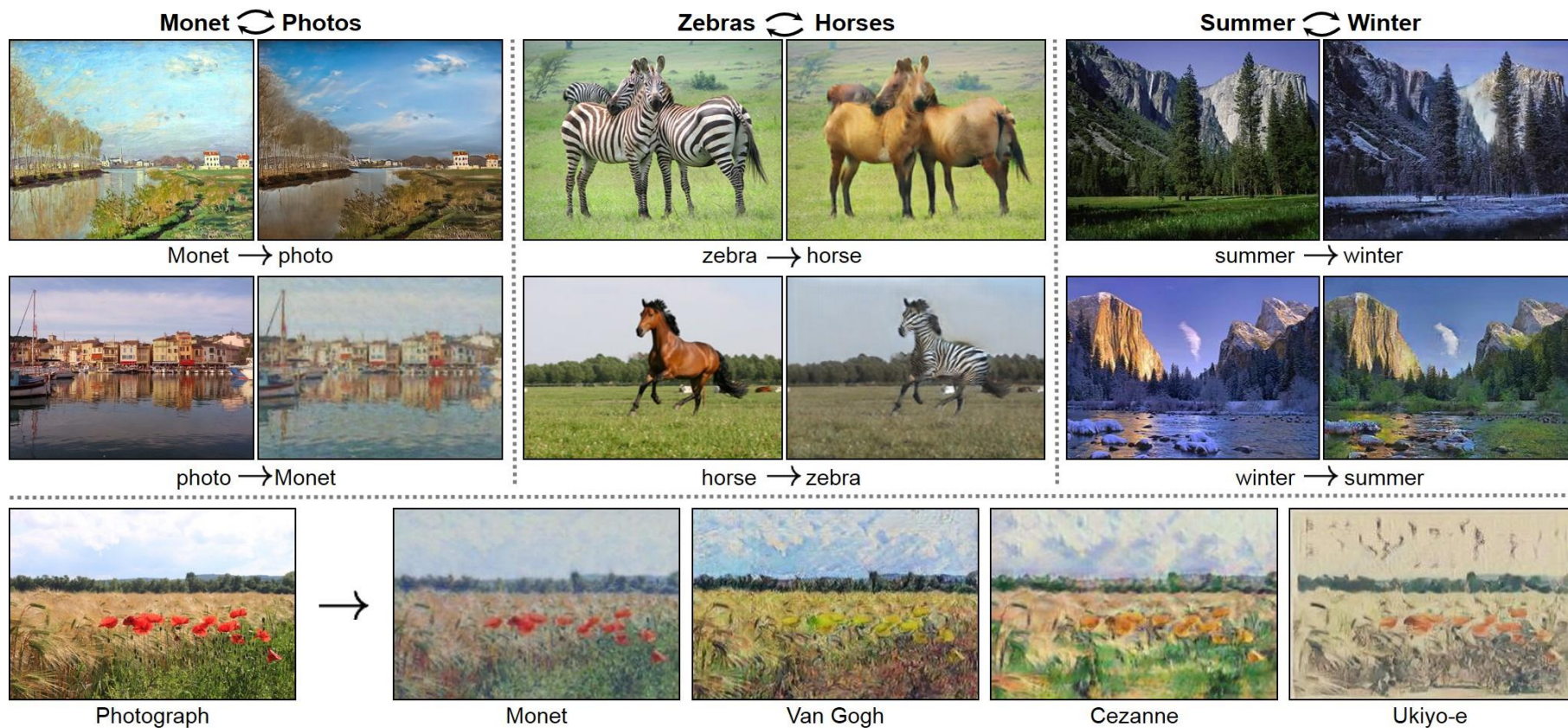
Pix2pix



- 草图→物体



CycleGAN



Jun-Yan Zhu, Taesung Park, Phillip Isola, and Alexei A. Efros. Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks. ICCV 2017. (22360 cites)



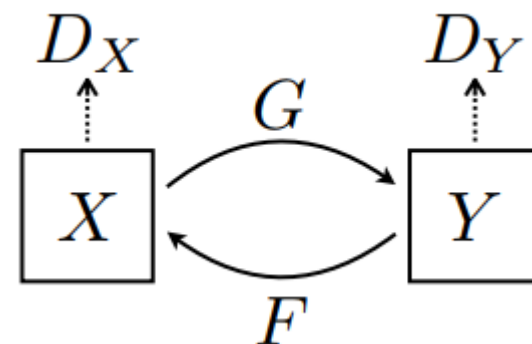
CycleGAN

- Pix2pix的训练需要成对的数据，例如
 - 物体的照片及其对应的草图
 - 街道的照片及其对应的像素分类标签
- 在很多风格转换的问题中，是不存在大量的成对数据的！
 - 马 $\leftrightarrow$ 斑马？



CycleGAN

- 训练数据：风格1的图片集合 X 与风格2的图片集合 Y ，图片之间没有对应关系
- 解决方案：训练两个生成器 G 和 F ，两个判别器 D_X 和 D_Y
 - G 将风格1的图片转换为风格2
 - F 将风格2的图片转换为风格1
 - D_X 判断图片是否属于风格1
 - D_Y 判断图片是否属于风格2

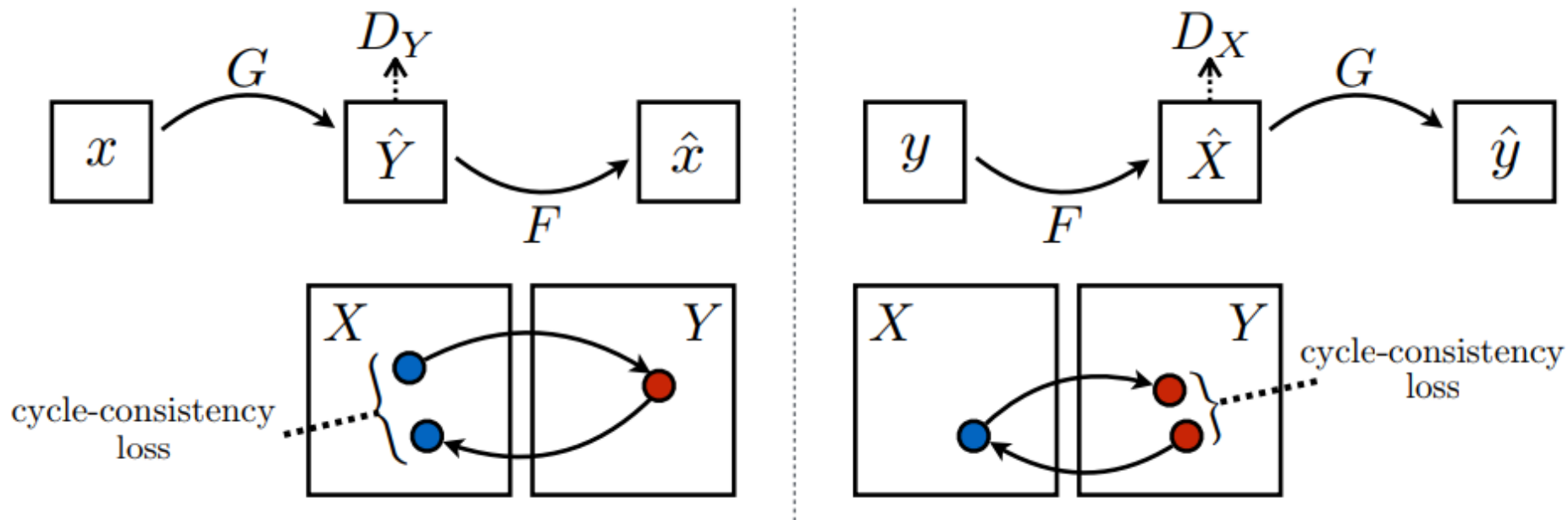




CycleGAN

- 增加循环一致性约束：即通过一个生成器进行风格转换后，再经过另一个生成器还能变换回原始图像

$$F(G(x)) \approx x, x \in X, G(F(y)) \approx y, y \in Y$$



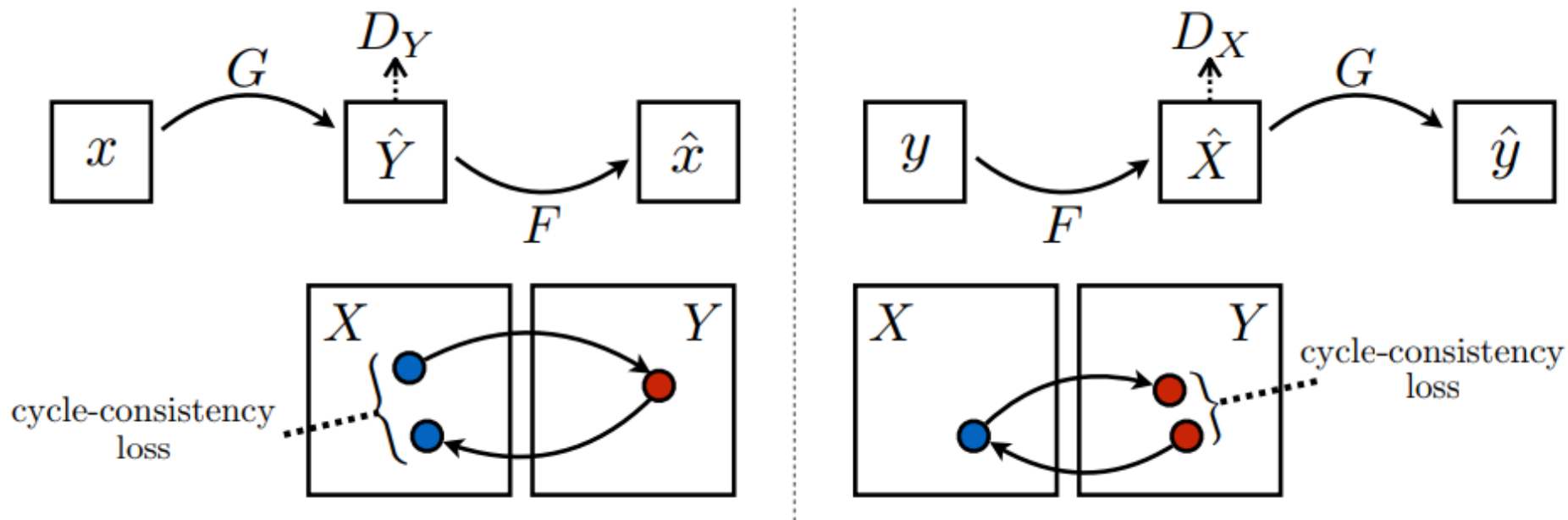


CycleGAN

- 损失函数

- 对判别器 D_Y :

- $L_{GAN}(G, D_Y, X, Y) = E_{y \sim p_{data}(y)}(\log D_Y(y)) + E_{x \sim p_{data}(x)}(\log(1 - D_Y(G(x))))$



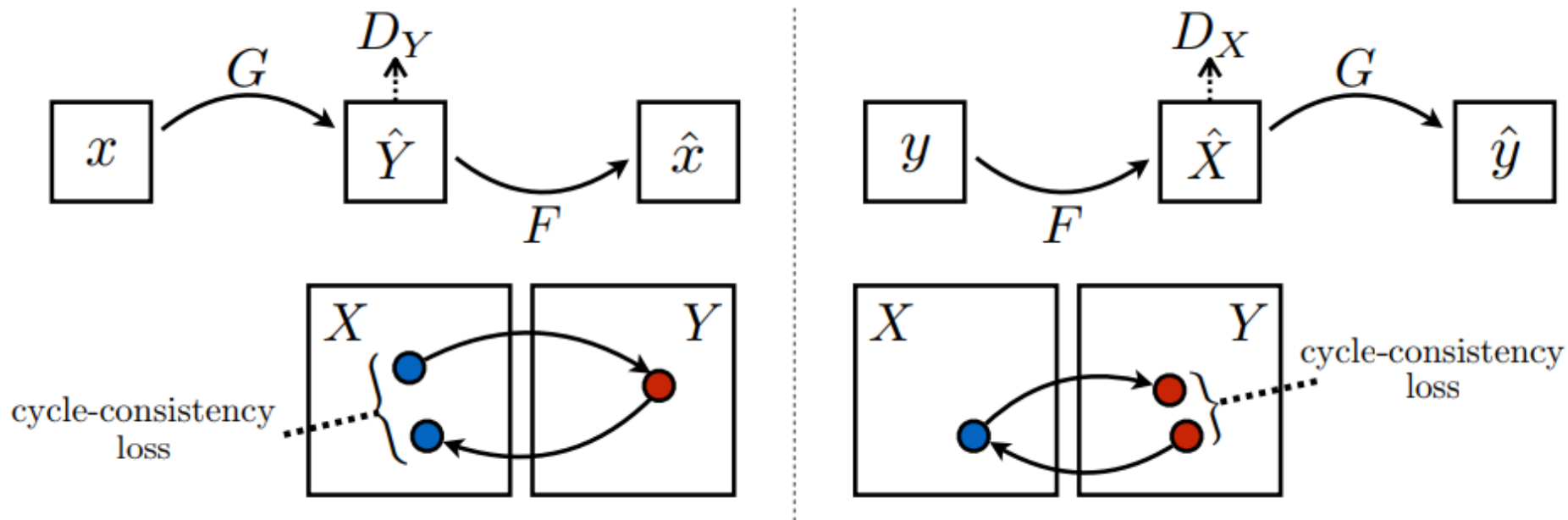


CycleGAN

- 损失函数

- 对判别器 D_X :

- $L_{GAN}(F, D_X, X, Y) = E_{x \sim p_{data}(x)}(\log D_X(x)) + E_{y \sim p_{data}(y)}(\log(1 - D_X(F(y))))$

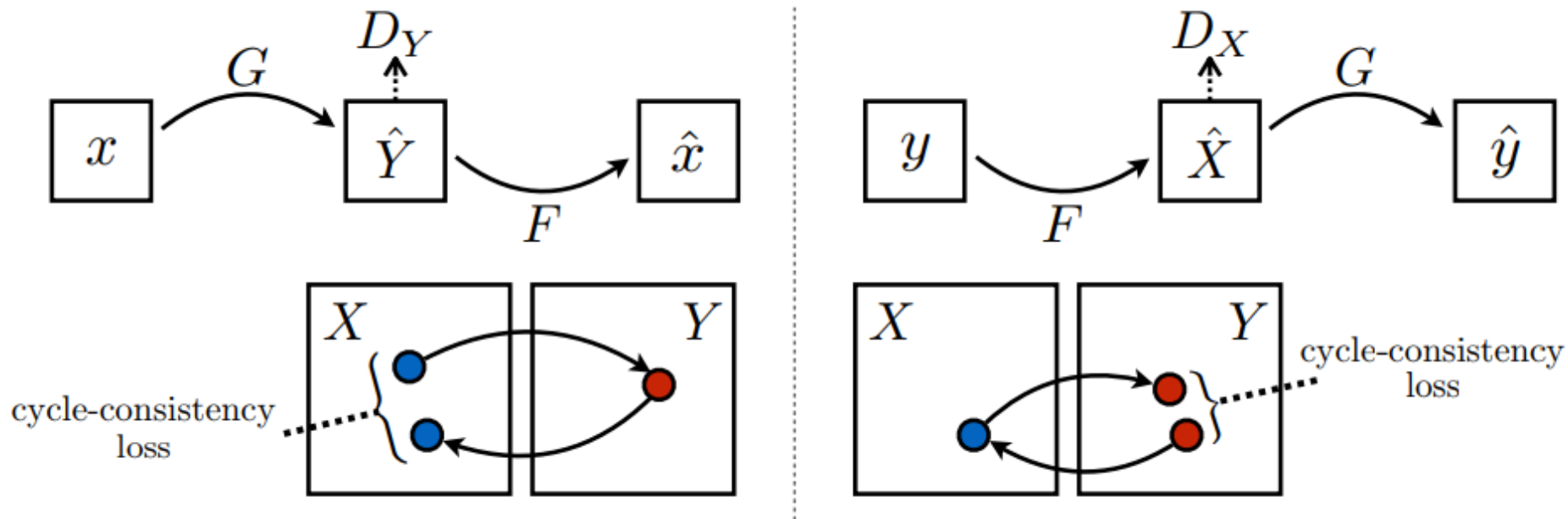




CycleGAN

- 循环一致性损失

$$- L_{cyc}(G, F) = E_{x \sim p_{data}(x)} \left(\|F(G(x)) - x\|_1 \right) + E_{y \sim p_{data}(y)} \left(\|G(F(y)) - y\|_1 \right)$$

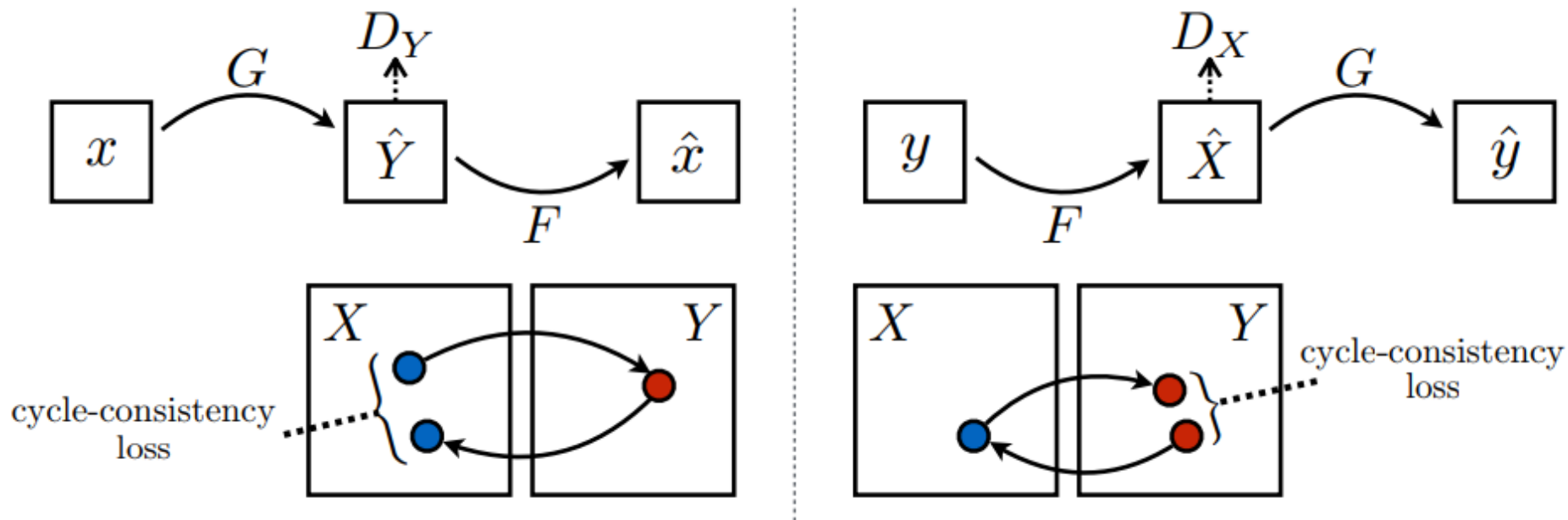




CycleGAN

- 最终优化目标

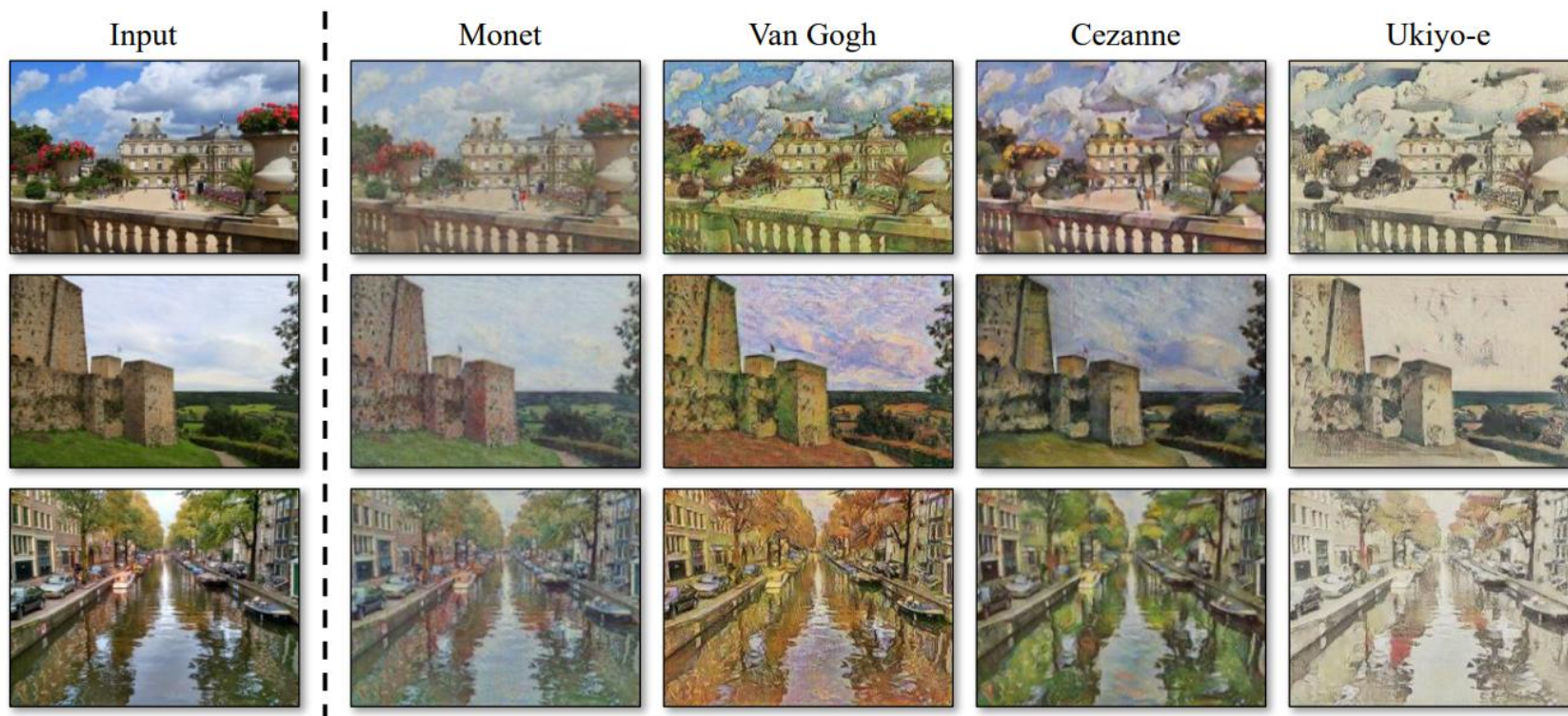
$$G^*, F^* = \arg \min_{G, F} \max_{D_X, D_Y} L_{GAN}(G, D_Y, X, Y) + L_{GAN}(F, D_X, Y, X) + \lambda L_{cyc}(G, F)$$



CycleGAN



- 转换到不同画家的风格



CycleGAN



- 季节转换



winter Yosemite → summer Yosemite



summer Yosemite → winter Yosemite



本节课程内容:基于图像的图形技术

典型技术:

- 基于图像的绘制技术
- 基于图像的漫游技术
- 颜色迁移技术
- 内容敏感的图像缩放技术
- 基于生成对抗网络的图像编辑
- 基于扩散模型的图像生成



扩散模型

- Diffusion Model
- 有很多种变体，最知名的Denoising Diffusion Probabilistic Model（DDPM, Stable Diffusion 的基础）由Jonathan Ho和Ajay Jain等在2020年提出。

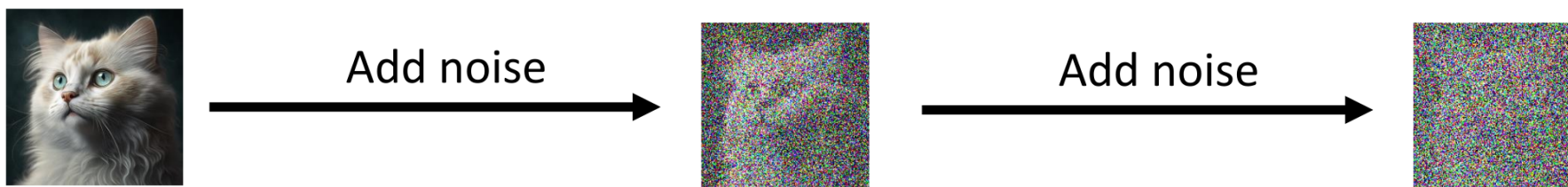
Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising diffusion probabilistic models. *Advances in neural information processing systems*, 33, 6840-6851. (20661 citation)



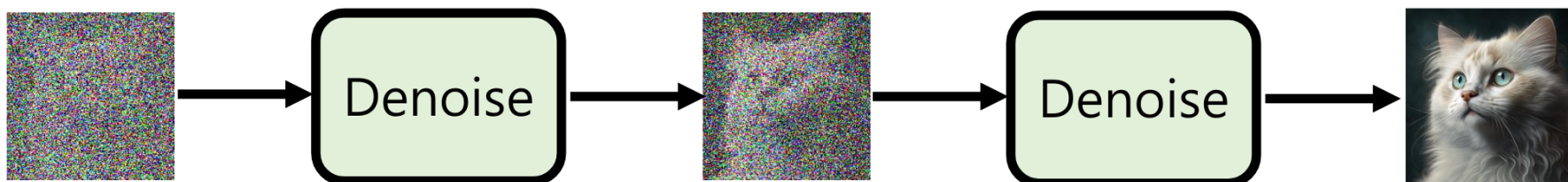
扩散模型

目标：学习扩散过程的噪声的分布，从噪声中还原得到图像

Forward Process



Reverse Process





扩散模型

- 训练：学习扩散过程的噪声的分布

Algorithm 1 Training

- 1: **repeat**
 - 2: $\mathbf{x}_0 \sim q(\mathbf{x}_0)$
 - 3: $t \sim \text{Uniform}(\{1, \dots, T\})$
 - 4: $\epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
 - 5: Take gradient descent step on
$$\nabla_{\theta} \left\| \epsilon - \epsilon_{\theta}(\sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon, t) \right\|^2$$
 - 6: **until** converged
-



扩散模型

- 推理：给出一个随机噪声，不断预测噪声，从当前噪声中减去预测得到的噪声

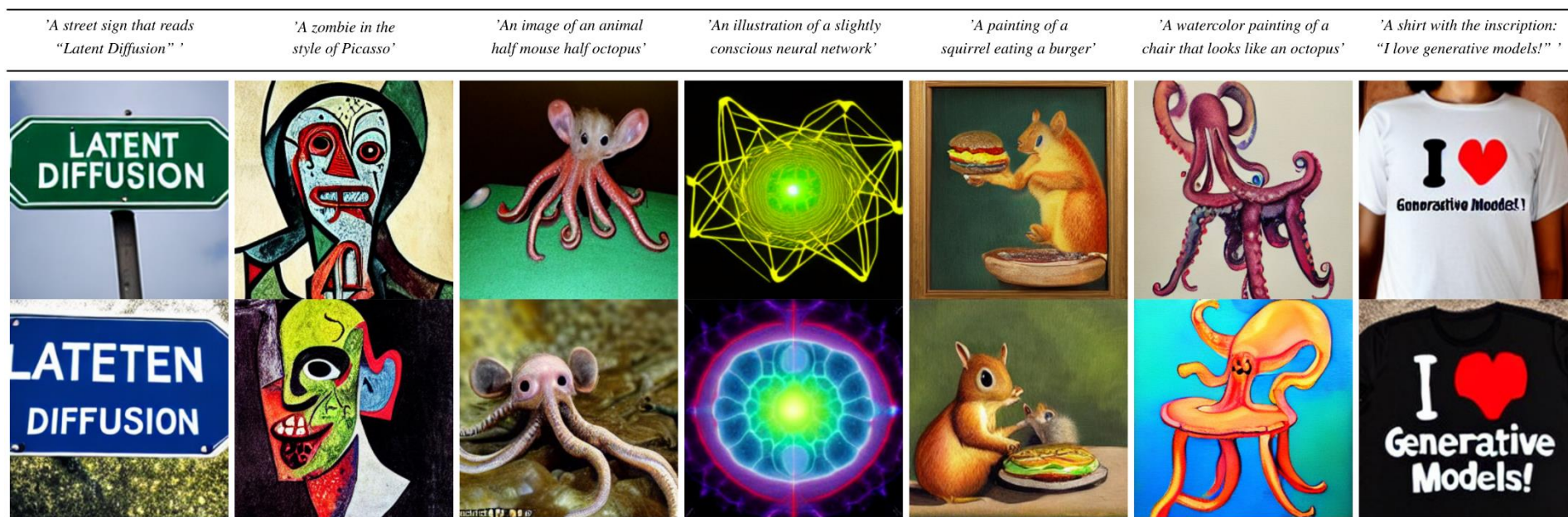
Algorithm 2 Sampling

```
1:  $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 
2: for  $t = T, \dots, 1$  do
3:    $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$  if  $t > 1$ , else  $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ 
4:    $\mathbf{x}_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left( \mathbf{x}_t - \frac{1-\alpha_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}} \boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t) \right) + \sigma_t \mathbf{z}$ 
5: end for
6: return  $\mathbf{x}_0$ 
```



扩散模型

- Stable Diffusion Model: 通过VQVAE编码器映射到隐空间，再执行diffusion的过程！

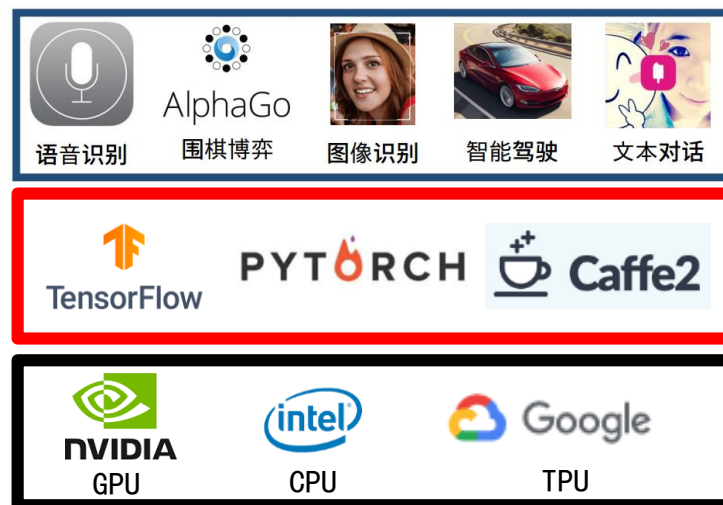


Rombach, R., Blattmann, A., Lorenz, D., Esser, P., & Ommer, B., High-resolution image synthesis with latent diffusion models. CVPR, 2022, 10684-10695. (18007 cites)



深度神经网络 需要 机器学习平台

- 机器学习平台是人工智能技术的核心技术
 - 负责机器学习模型的训练和推理
 - 管理着人工智能应用所需要的大规模数据和模型
 - 负责底层计算设备调度以及资源申请



人工智能应用

机器学习平台

计算设备



关于深度学习平台

• 深度学习框架的十年演进



特朗普再出禁令！限制美国AI软件出口，明日生效

2020-01-06 10:58:01 来源：网络

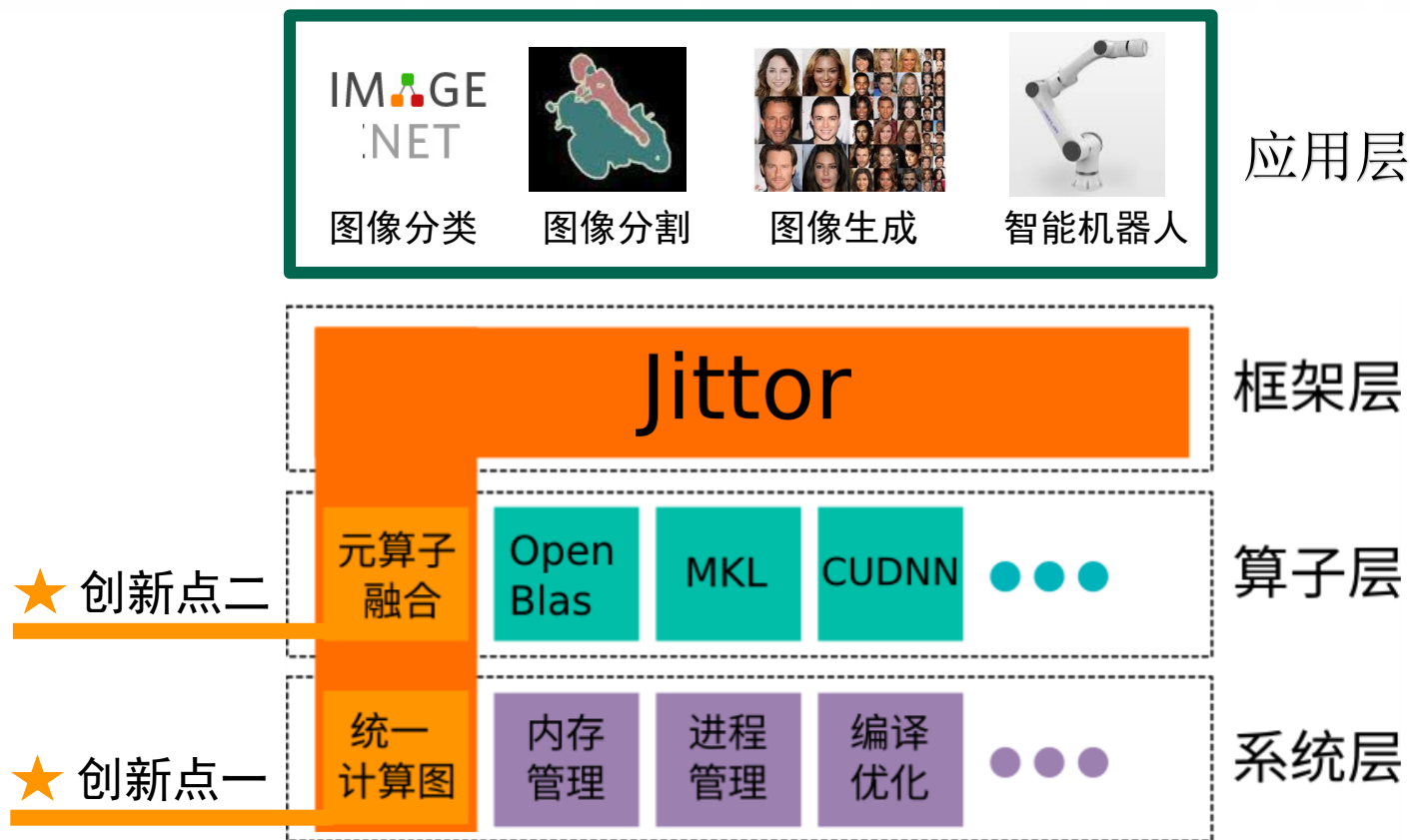
浏览量:

看点：美国防止关键技术流入中国等竞争对手手中，禁止人工智能软件出口。





Jittor的架构

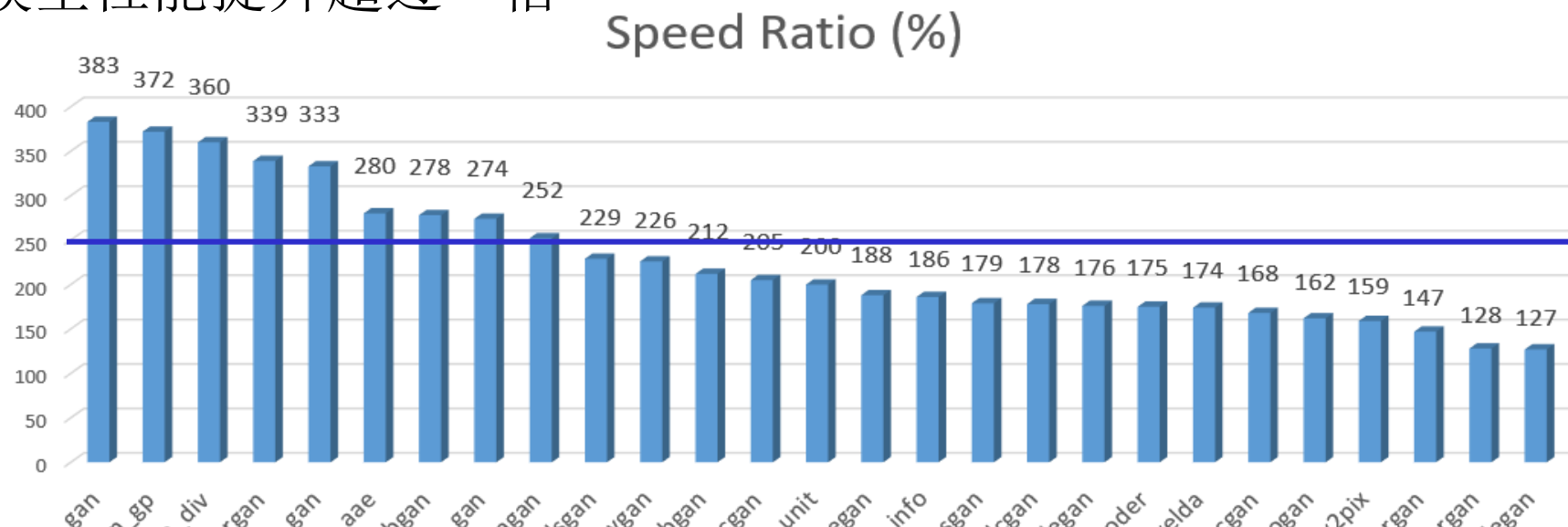


Shi-Min Hu, Dun Liang, Guo-Ye Yang, Guo-Wei Yang and Wen-Yang Zhou. Jittor: a novel deep learning framework with meta-operators and unified graph execution. **Science China Information Science**, 2020, Vol. 63, No. 12, 222103:1-21. (162 cites)



GAN模型库

- GAN模型库性能对比
 - Jittor速度比PyTorch均得到提升
 - 半数模型性能提升超过一倍

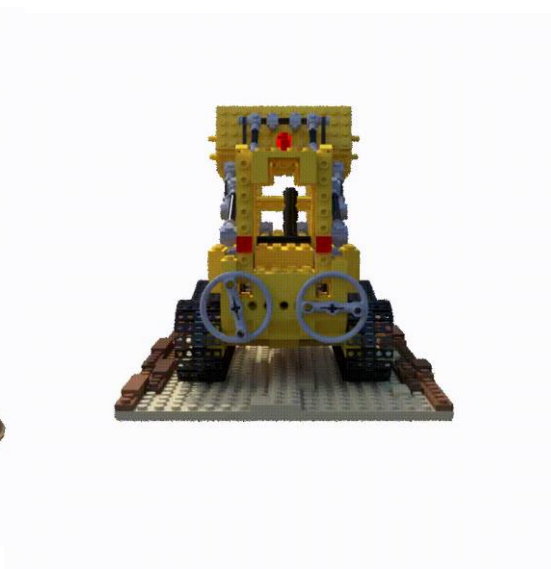
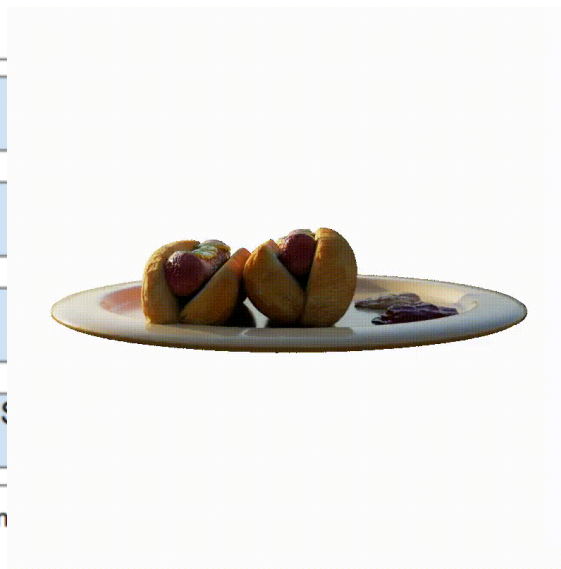
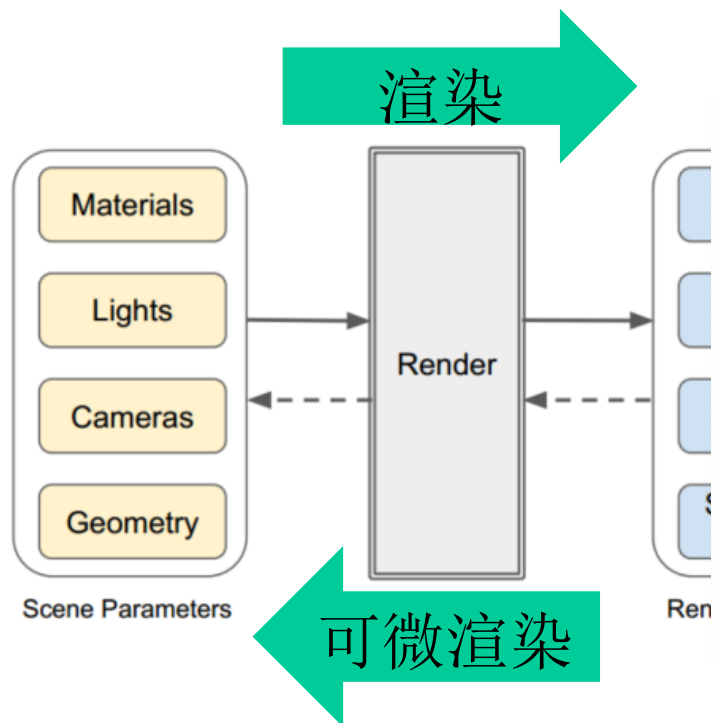


Wen-Yang Zhou, Guo-Wei Yang and Shi-Min Hu. Jittor-GAN: A fast-training generative adversarial network model zoo based on Jittor. **Computational Visual Media**, 2021, Vol. 7, No. 1, 153-157.



可微渲染库JRender

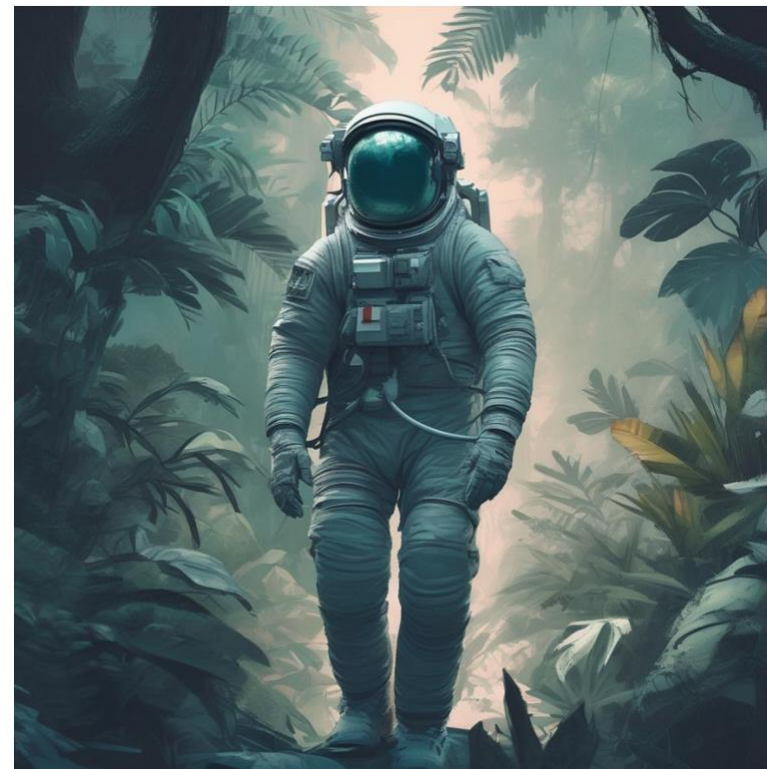
- 可微渲染通过计算渲染过程的导数，使得从单张图片学习三维结构逐渐成为现实。





扩散模型库JDiffusion

- 近年来，扩散模型在图片、音频、视频等等领域发展迅速，已经成为目前学术界乃至行业常用的AIGC生成模型的首选选择。例如，Stable Diffusion系列模型已经成为学术界主流的基础模型，被非常多的图片生成工作使用，具有相当大的影响力。



“Astronaut in a jungle, cold color palette, muted colors, detailed, 8k”



四个国产的机器学习平台，哪个是清华开发的？

- ☐ A PaddlePaddle (飞浆)
- ☐ B MegEngine (天元)
- ☒ C Jittor (计图)
- ☐ D Mindspore

提交

今日人物: Jun-yan Zhu



- **Jun-yan Zhu**, CMU助理教授(2020.9-)
- 论文88篇, 引用95050次
 - 2012 清华本科;
 - 2013 CMU硕士; 2017 Berkeley博士;
 - **2017-2019 MIT博士后, 2019-2022 Adobe**
 - 代表性工作:
 - CycleGAN 26930; Pix2Pix 27385
 - 2018 ACM SIGGRAPH Outstanding Doctoral Dissertation Award
 - 2019 Nature 论文, “signatures of the human grasp”



Letter | Published: 29 May 2019

Learning the signatures of the human grasp using a scalable tactile glove

[Subramanian Sundaram](#) , [Petr Kellnhofer](#), [Yunzhu Li](#), [Jun-Yan Zhu](#), [Antonio Torralba](#) & [Wojciech Matusik](#)

[Nature](#) **569**, 698–702 (2019) | [Cite this article](#)

55k Accesses | 703 Citations | 502 Altmetric | [Metrics](#)



谢谢！